

Решение задачи 1 #104949

Выпишем ОДЗ:

$$\begin{cases} x^2 - 4x \neq 0 \\ x + 3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 4 \\ x \neq -3 \end{cases}$$

Решим неравенство на ОДЗ:

$$\frac{5x - x^2 - 4}{x^2 - 4x} \leq 2 - \frac{8}{x + 3}$$

$$2 - \frac{8}{x + 3} + \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 4x} \geq 0$$

$$2 - \frac{8}{x + 3} + \frac{(x - 4)(x - 1)}{x(x - 4)} \geq 0$$

$$2 - \frac{8}{x + 3} + \frac{x - 1}{x} \geq 0$$

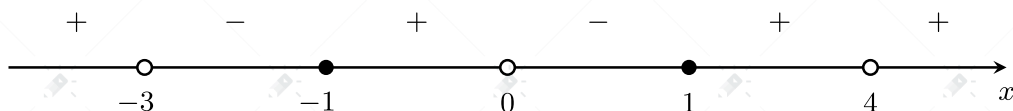
$$\frac{2x(x + 3)}{x(x + 3)} - \frac{8x}{x(x + 3)} + \frac{(x - 1)(x + 3)}{x(x + 3)} \geq 0$$

$$\frac{2x^2 + 6x - 8x + x^2 + 2x - 3}{x(x + 3)} \geq 0$$

$$\frac{3x^2 - 3}{x(x + 3)} \geq 0$$

$$\frac{3(x - 1)(x + 1)}{x(x + 3)} \geq 0$$

Воспользуемся методом интервалов:



Итого,

$$x \in (-\infty; -3) \cup [-1; 0) \cup [1; 4) \cup (4; +\infty).$$

Решение задачи 2 #167395

Найдём ОДЗ неравенства

$$\begin{cases} x + 2 \neq 0 \\ x + 4 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \neq -2 \\ x \neq -4 \end{cases}$$

Решим неравенство на ОДЗ. По формуле разности квадратов:

$$\frac{(x+2)^2 - 4}{x+4} + \frac{25}{x+2} \leq 8$$

$$\frac{(x+2+2) \cdot (x+2-2)}{x+4} + \frac{25}{x+2} \leq 8$$

$$\frac{x \cdot (x+4)}{x+4} + \frac{25}{x+2} - 8 \leq 0$$

$$x + \frac{25}{x+2} - 8 \leq 0$$

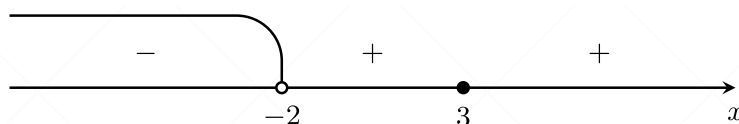
$$\frac{x \cdot (x+2) + 25 - 8 \cdot (x+2)}{x+2} \leq 0$$

$$\frac{x^2 + 2x + 25 - 8x - 16}{x+2} \leq 0$$

$$\frac{x^2 - 6x + 9}{x+2} \leq 0$$

$$\frac{(x-3)^2}{x+2} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов



Тогда решением полученного неравенства будет

$$\begin{cases} x < -2 \\ x = 3 \end{cases}$$

Пересекая решение с ОДЗ, получим ответ:

$$x \in (-\infty; -4) \cup (-4; -2) \cup \{3\}.$$

Решение задачи 3 #124179

Воспользуемся формулой квадрата разности $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$. Тогда имеем:

$$16 - 40x + 25x^2 = 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5x + (5x)^2 = (4 - 5x)^2.$$

Рассмотрим квадратное уравнение $x^2 - 13x + 36 = 0$.

Найдем дискриминант:

$$D = 13^2 - 4 \cdot 36 = 169 - 144 = 25 = 5^2.$$

Тогда корни квадратного уравнения равны

$$x_1 = \frac{13+5}{2} = 9 \quad \text{и} \quad x_2 = \frac{13-5}{2} = 4.$$

Из этого следует равенство:

$$x^2 - 13x + 36 = (x - 4)(x - 9).$$

Сделаем полученные замены в исходном неравенстве:

$$\frac{(5x-4)^2}{x-4} \geq \frac{(4-5x)^2}{(x-4)(x-9)}$$

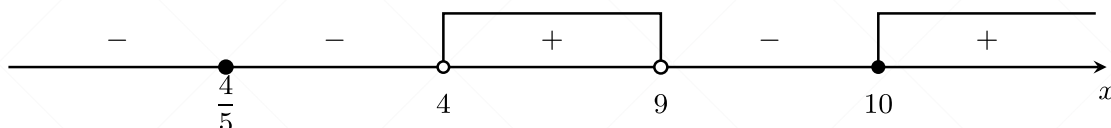
Перенесем всё в левую сторону и приведем к общему знаменателю:

$$\frac{(5x-4)^2}{x-4} - \frac{(4-5x)^2}{(x-4)(x-9)} \geq 0$$

$$\frac{(5x-4)^2(x-9) - (5x-4)^2}{(x-4)(x-9)} \geq 0$$

$$\frac{(5x-4)^2(x-10)}{(x-4)(x-9)} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Таким образом, мы получили:

$$x \in \left\{ \frac{4}{5} \right\} \cup (4; 9) \cup [10; +\infty).$$

Решение задачи 4 #144380

Запишем в ОДЗ, что знаменатели не равны нулю, то есть, что $x \neq 5$, $x \neq 9$. Перенесём дробь в правую часть и разложим её знаменатель на множители:

$$x - 5 \leq \frac{35x - 319}{(x-5)(x-9)} + \frac{1}{x-9}$$

Приведём правую часть к общему знаменателю:

$$x - 5 \leq \frac{35x - 319 + x - 5}{(x-5)(x-9)}$$

$$x - 5 \leq \frac{36x - 324}{(x-5)(x-9)}$$

$$x - 5 \leq \frac{36(x-9)}{(x-5)(x-9)}$$

На ОДЗ можем сократить дробь на $(x-9)$. Получим:

$$x - 5 \leq \frac{36}{x-5}$$

Переносим всё в левую часть и приводим к общему знаменателю:

$$\frac{(x-5)^2 - 36}{x-5} \leq 0$$

$$\frac{(x-5)^2 - 6^2}{x-5} \leq 0$$

$$\frac{((x-5)-6)((x-5)+6)}{x-5} \leq 0$$

$$\frac{(x-11)(x+1)}{x-5} \leq 0.$$

Помня про ОДЗ, воспользуемся методом интервалов:



Тогда решение неравенства будет $x \in (-\infty; -1] \cup (5; 9) \cup (9; 11]$.

Решение задачи 5 #102291

$$\frac{2x^4 + 4x^3 + 2x^2}{x^2 - x - 2} - \frac{x^3 - x^2 - 3x + 8}{x - 2} \geq 1$$

$$\frac{2x^4 + 4x^3 + 2x^2}{(x - 2)(x + 1)} - \frac{x^3 - x^2 - 3x + 8 + x - 2}{x - 2} \geq 0$$

$$\frac{2x^2(x + 1)^2}{(x - 2)(x + 1)} - \frac{x^3 - x^2 - 2x + 6}{x - 2} \geq 0$$

Полученное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} \frac{2x^2(x + 1)}{x - 2} - \frac{x^3 - x^2 - 2x + 6}{x - 2} \geq 0 \\ x + 1 \neq 0 \end{cases}$$

Решим первое неравенство системы:

$$\frac{2x^2(x + 1)}{x - 2} - \frac{x^3 - x^2 - 2x + 6}{x - 2} \geq 0$$

$$\frac{2x^3 + 2x^2 - x^3 + x^2 + 2x - 6}{x - 2} \geq 0$$

$$\frac{x^3 + 3x^2 + 2x - 6}{x - 2} \geq 0$$

$$\frac{(x - 1)(x^2 + 4x + 6)}{x - 2} \geq 0$$

$$\frac{x - 1}{x - 2} \geq 0$$

По методу интервалов:

$$\begin{cases} x > 2 \\ x \leq 1 \end{cases}$$

Таким образом,

$$\begin{cases} \begin{cases} x > 2 \\ x \leq 1 \end{cases} \\ x \neq -1 \end{cases}$$

Следовательно,

$$(-\infty; -1) \cup (-1; 1] \cup (2; +\infty)$$

Решение задачи 6 #158749

Перенесем все слагаемые в левую часть и сгруппируем:

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 - \left(\frac{1}{x + 1} + \frac{1}{x - 1} \right) \leq 0$$

$$((x + 1) - (x - 1)) \cdot ((x + 1) + (x - 1)) - \frac{x - 1 + x + 1}{(x + 1)(x - 1)} \leq 0$$

$$2 \cdot 2x - \frac{2x}{(x + 1)(x - 1)} \leq 0$$

$$2x \cdot \left(2 - \frac{1}{(x + 1)(x - 1)} \right) \leq 0$$

$$2x \cdot \left(\frac{2(x + 1)(x - 1) - 1}{(x + 1)(x - 1)} \right) \leq 0$$

По формуле сокращённого умножения имеем:

$$(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$$

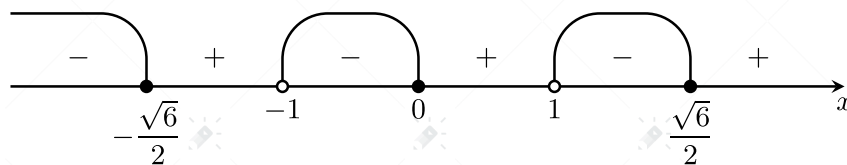
Тогда получим:

$$2x \cdot \frac{2(x^2 - 1) - 1}{(x + 1)(x - 1)} \leq 0$$

$$2x \cdot \frac{2x^2 - 3}{(x + 1)(x - 1)} \leq 0$$

$$2x \cdot \frac{2 \cdot \left(x - \frac{\sqrt{6}}{2}\right) \left(x + \frac{\sqrt{6}}{2}\right)}{(x - 1)(x + 1)} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Таким образом, подходят

$$x \in \left(-\infty; -\frac{\sqrt{6}}{2}\right] \cup (-1; 0] \cup \left(1; \frac{\sqrt{6}}{2}\right].$$

Решение задачи 7 #30769

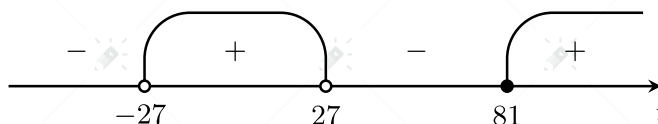
Сделаем замену $3^x = t$ и сведем неравенство к виду:

$$\frac{2}{t + 27} \geq \frac{1}{t - 27}$$

$$\frac{2(t - 27) - (t + 27)}{(t + 27)(t - 27)} \geq 0$$

$$\frac{t - 81}{(t + 27)(t - 27)} \geq 0$$

По методу интервалов:



Получим:

$$t \in (-27; 27) \cup [81; +\infty)$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} -27 < 3^x < 27 \\ 81 \leq 3^x \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < 3^x < 3^3 \\ 3^4 \leq 3^x \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 3 \\ x \geq 4 \end{cases}$$

Таким образом, подходят

$$x \in (-\infty; 3) \cup [4; +\infty).$$

Решение задачи 8 #30770

Пусть $t = 3^x > 0$. Тогда неравенство примет следующий вид:

$$t + \frac{243}{t - 84} \leq 0$$

Приведем слагаемые к общему знаменателю:

$$\frac{t(t-84)}{t-84} + \frac{243}{t-84} \leq 0$$

$$\frac{t(t-84) + 243}{t-84} \leq 0$$

$$\frac{t^2 - 84t + 243}{t-84} \leq 0$$

Найдём корни уравнения $t^2 - 84t + 243 = 0$:

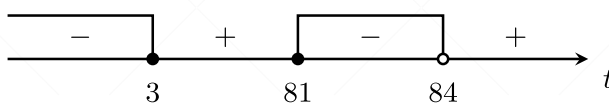
$$D = (-84)^2 - 4 \cdot 243 = 2^2 \cdot 3^2 (14^2 - 27) = 78^2$$

$$t_1 = \frac{84 + 78}{2} = 81, \quad t_2 = \frac{84 - 78}{2} = 3$$

Из этого получаем:

$$\frac{(t-81)(t-3)}{t-84} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Тогда решением неравенства будет совокупность:

$$\begin{cases} 81 \leq t < 84 \\ t \leq 3 \\ 3^4 \leq 3^x < 3^{\log_3 84} \\ 3^x \leq 3^1 \\ 4 \leq x < \log_3 84 \\ x \leq 1 \end{cases}$$

Таким образом, получим $x \in (-\infty; 1] \cup [4; \log_3 84)$.

Решение задачи 9 #70198

Пусть $t = 3^x > 0$. Тогда неравенство примет следующий вид:

$$\frac{t^2 - 9t + 20}{t-3} + \frac{t^2 - 9t + 1}{t-9} \leq 2t - 6.$$

Перенесем все слагаемые в одну сторону и приведем их к общему знаменателю:

$$\frac{t^2 - 9t + 20}{t-3} + \frac{t^2 - 9t + 1}{t-9} - (2t - 6) \leq 0$$

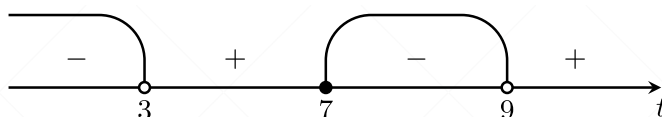
$$\frac{(t^2 - 9t + 20)(t-9)}{(t-3)(t-9)} + \frac{(t^2 - 9t + 1)(t-3)}{(t-3)(t-9)} - \frac{(2t-6)(t-3)(t-9)}{(t-3)(t-9)} \leq 0$$

$$\frac{t^3 - 18t^2 + 101t - 180 + t^3 - 12t^2 + 28t - 3 - 2t^3 + 30t^2 - 126t + 162}{(t-3)(t-9)} \leq 0$$

$$\frac{3t - 21}{(t-3)(t-9)} \leq 0$$

$$\frac{3(t-7)}{(t-3)(t-9)} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Тогда решением неравенства будет совокупность:

$$\begin{cases} t < 3 \\ 7 \leq t < 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3^x < 3^1 \\ 3^{\log_3 7} \leq 3^x < 3^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 1 \\ \log_3 7 \leq x < 2. \end{cases}$$

Таким образом, получим $x \in (-\infty; 1) \cup [\log_3 7; 2)$.

Решение задачи 10 #91740

Преобразуем неравенство:

$$\frac{9^{x+1} + 9^x + 54}{81^x - 28 \cdot 9^x + 27} \geq -1$$

$$\frac{10 \cdot 9^x + 54}{9^{2x} - 28 \cdot 9^x + 27} \geq -1$$

Сделаем замену $t = 9^x > 0$. Тогда неравенство примет вид

$$\frac{10t + 54}{t^2 - 28t + 27} \geq -1$$

$$\frac{10t + 54}{t^2 - 28t + 27} + 1 \geq 0$$

$$\frac{(10t + 54) + (t^2 - 28t + 27)}{t^2 - 28t + 27} \geq 0$$

$$\frac{t^2 - 18t + 81}{t^2 - 28t + 27} \geq 0$$

$$\frac{(t - 9)^2}{(t - 1)(t - 27)} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов при $t > 0$:



Тогда имеем:

$$t \in (0; 1) \cup \{9\} \cup (27; +\infty)$$

Сделаем обратную замену для $t \in (0; 1)$:

$$0 < t < 1$$

$$0 < 9^x < 1$$

$$0 < 9^x < 9^0$$

$$x < 0$$

Сделаем обратную замену для $t = 9$:

$$t = 9$$

$$9^x = 9$$

$$x = 1$$

Сделаем обратную замену для $t \in (27; +\infty)$:

$$t > 27$$

$$9^x > 27$$

$$3^{2x} > 3^3$$

$$2x > 3$$

$$x > \frac{3}{2}$$

Таким образом, окончательно получим

$$x \in (-\infty; 0) \cup \{1\} \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$$

Решение задачи 11 #102600

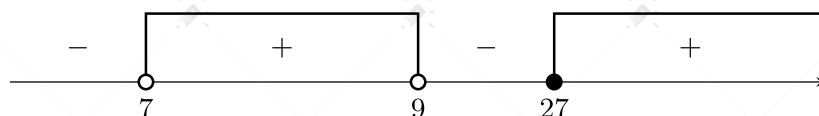
Пусть $3^x = t$. Тогда неравенство принимает следующий вид

$$\frac{t^2 - 12t + 18}{t - 9} + \frac{6t - 32}{t - 7} \geq t + 3$$

Перенесем все в левую сторону и приведем к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} & \frac{t^2 - 12t + 18}{t - 9} + \frac{6t - 32}{t - 7} - t - 3 \geq 0 \\ & \frac{(t^2 - 12t + 18)(t - 7) + (6t - 32)(t - 9) - (t + 3)(t - 7)(t - 9)}{(t - 9)(t - 7)} \geq 0 \\ & \frac{t - 27}{(t - 9)(t - 7)} \geq 0 \end{aligned}$$

По методу интервалов:



Выполним обратную замену:

$$\begin{cases} 3^x < 9 \\ 3^x > 7 \\ 3^x \geq 27 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 2 \\ x > \log_3 7 \\ x \geq 3 \end{cases}$$

Таким образом итог: $(\log_3 7; 2) \cup [3; +\infty)$.

Решение задачи 12 #89982

Пусть $t = 3^x$. Тогда неравенство примет вид:

$$\begin{aligned} & \frac{t + 9}{t - 9} + \frac{t - 9}{t + 9} \geq \frac{12t + 144}{(t - 9)(t + 9)} \\ & \frac{(t + 9)^2 + (t - 9)^2 - (12t + 144)}{(t - 9)(t + 9)} \geq 0 \\ & \frac{(t^2 + 18t + 81) + (t^2 - 18t + 81) - 12t - 144}{(t - 9)(t + 9)} \geq 0 \\ & \frac{2t^2 - 12t + 18}{(t - 9)(t + 9)} \geq 0 \\ & \frac{2(t - 3)^2}{(t - 9)(t + 9)} \geq 0 \end{aligned}$$

Заметим, что $t = 3^x > 0$, поэтому домножим обе части неравенства на заведомо положительно выражение $t + 9$ и поделим на 2, получим:

$$\frac{(t - 3)^2}{t - 9} \geq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Тогда решением неравенства будет совокупность:

$$\begin{cases} t = 3 \\ t > 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3^x = 3^1 \\ 3^x > 3^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ x > 2 \end{cases}$$

Получим:

$$x \in \{1\} \cup (2; +\infty).$$

Решение задачи 13 #89979

Воспользуемся свойствами степени:

$$2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$$

$$4^{x+\frac{1}{2}} = 4^x \cdot 4^{\frac{1}{2}} = (2^2)^x \cdot (2^2)^{\frac{1}{2}} =$$

$$= 2^{2x} \cdot 2^{2 \cdot \frac{1}{2}} = 2^{2x} \cdot 2 = 2 \cdot (2^x)^2$$

$$8^{x+\frac{2}{3}} = 8^x \cdot 8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^x \cdot (2^3)^{\frac{2}{3}} =$$

$$= 2^{3x} \cdot 2^{3 \cdot \frac{2}{3}} = 2^{3x} \cdot 2^2 = 4 \cdot (2^x)^3$$

Пусть $t = 2^x > 0$. Тогда неравенство примет следующий вид:

$$\frac{4t^3 - 9 \cdot 2t^2 + 13t - 13}{2t^2 - 9t + 4} \leq 2t - \frac{1}{t-2} + \frac{3}{2t-1}$$

$$\frac{4t^3 - 9 \cdot 2t^2 + 13t - 13}{2t^2 - 9t + 4} - 2t \leq -\frac{1}{t-2} + \frac{3}{2t-1}.$$

Посчитаем выражение из левой части:

$$\frac{4t^3 - 9 \cdot 2t^2 + 13t - 13}{2t^2 - 9t + 4} - 2t =$$

$$= \frac{4t^3 - 18t^2 + 13t - 13 - 2t(2t^2 - 9t + 4)}{2t^2 - 9t + 4} =$$

$$= \frac{4t^3 - 18t^2 + 13t - 13 - 4t^3 + 18t^2 - 8t}{2t^2 - 9t + 4} =$$

$$= \frac{5t - 13}{(2t-1)(t-4)}.$$

Перенесем все слагаемые в одну сторону и приведем их к общему знаменателю:

$$\frac{5t - 13}{(2t-1)(t-4)} + \frac{1}{t-2} - \frac{3}{2t-1} \leq 0$$

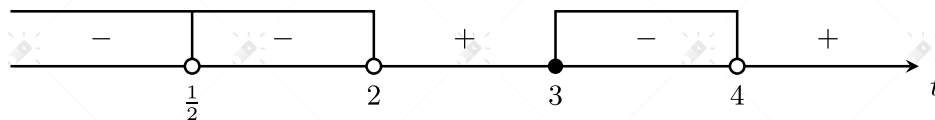
$$\frac{(5t-13)(t-2) + (2t-1)(t-4) - 3(t-4)(t-2)}{(2t-1)(t-4)(t-2)} \leq 0$$

$$\frac{5t^2 - 23t + 26 + 2t^2 - 9t + 4 - 3t^2 + 18t - 24}{(2t-1)(t-4)(t-2)} \leq 0$$

$$\frac{4t^2 - 14t + 6}{(2t-1)(t-4)(t-2)} \leq 0$$

$$\frac{2(2t-1)(t-3)}{(2t-1)(t-4)(t-2)} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Тогда решением неравенства будет совокупность:

$$\begin{cases} t < 2 \\ t \neq \frac{1}{2} \\ 3 \leq t < 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2^x < 2^1 \\ 2^x \neq 2^{-1} \\ 2^{\log_2 3} \leq 2^x < 2^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 1 \\ x \neq -1 \\ \log_2 3 \leq x < 2 \end{cases}$$

Таким образом, получим:

$$x \in (-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup [\log_2 3; 2).$$

Решение задачи 14 #89980

Воспользуемся свойствами степени:

$$8^{x+1} = 8^x \cdot 8$$

$$64^x = (8^2)^x = 8^{2 \cdot x} = (8^x)^2$$

Пусть $t = 8^x$. Тогда неравенство примет вид:

$$\frac{8t - 40}{2t^2 - 32} \leq 1$$

$$\frac{8t - 40}{2t^2 - 32} - 1 \leq 0$$

$$\frac{8t - 40 - 2t^2 + 32}{2t^2 - 32} \leq 0$$

$$\frac{-2t^2 + 8t - 8}{2t^2 - 32} \leq 0$$

$$\frac{-2(t^2 - 4t + 4)}{2(t^2 - 16)} \leq 0$$

$$\frac{-(t - 2)^2}{(t - 4)(t + 4)} \leq 0$$

Заметим, что $t = 8^x > 0$, поэтому домножим обе части неравенства на заведомо положительно выражение $t + 4$, получим:

$$\frac{-(t - 2)^2}{t - 4} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Тогда решением неравенства будет совокупность:

$$\begin{cases} t = 2 \\ t > 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 8^x = 8^{\frac{1}{3}} \\ 8^x > 8^{\frac{2}{3}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ x > \frac{2}{3} \end{cases}$$

Получим:

$$x \in \left\{ \frac{1}{3} \right\} \cup \left(\frac{2}{3}; +\infty \right).$$

Решение задачи 15 #30858

Умножим числитель и знаменатель дроби на $t = 2^x > 0$. Получим

$$\frac{2t^2 + 17 \cdot 2^2}{t^2 - 2^6} \geq 1 \Leftrightarrow \frac{t^2 + 4 \cdot 33}{t^2 - 2^6} \geq 0$$

Оценим числитель дроби:

$$t > 0 \Rightarrow t^2 > 0 \Rightarrow t^2 + 4 \cdot 33 > 0$$

Следовательно, дробь неотрицательна, если ее знаменатель положителен:

$$t^2 - 2^6 > 0 \Rightarrow t > 2^3 \Rightarrow 2^x > 2^3 \Rightarrow x > 3$$

Решение задачи 16 #163489

Обозначим $3^{-x} = t$, $t > 0$, тогда имеем:

$$3^{3+x} = 3^3 \cdot 3^x = 27t^{-1}$$

$$3^{-x} = t$$

$$3^{1-x} = 3 \cdot 3^{-x} = 3t$$

$$9^{-x} = (3^2)^{-x} = (3^{-x})^2 = t^2$$

$$3^x = (3^{-x})^{-1} = t^{-1}$$

Таким образом, исходное неравенство примет вид

$$\frac{27t^{-1} - t}{3t - t^2} \geq t^{-1}$$

$$\frac{27t^{-1} - t}{3t - t^2} - t^{-1} \geq 0$$

$$\frac{27t^{-1} - t - t^{-1}(3t - t^2)}{3t - t^2} \geq 0$$

$$\frac{27t^{-1} - t - 3 + t}{3t - t^2} \geq 0$$

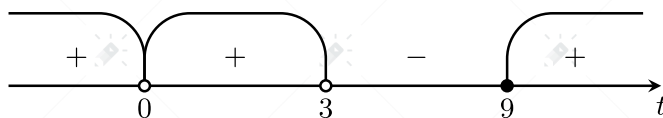
$$\frac{27t^{-1} - 3}{3t - t^2} \geq 0$$

$$\frac{27 - 3t}{t(3t - t^2)} \geq 0$$

$$\frac{9 - t}{t^2(3 - t)} \geq 0$$

$$\frac{t - 9}{t^2(t - 3)} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



$$t \in (-\infty; 0) \cup (0; 3) \cup [9; +\infty)$$

Учтем $t > 0$ и получим

$$t \in (0; 3) \cup [9; +\infty)$$

Подставим $t = 3^{-x}$:

$$3^{-x} \in (0; 3) \cup [9; +\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < 3^{-x} < 3 \\ 3^{-x} \geq 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < 3^{-x} < 3^1 \\ 3^{-x} \geq 3^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x < 1 \\ -x \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > -1 \\ x \leq -2 \end{cases}$$

Тогда окончательно получили

$$x \in (-\infty; -2] \cup (-1; +\infty)$$

Решение задачи 17 #120322

Пусть $t = 2^{4-x^2}$. Тогда получаем неравенство

$$\frac{105}{(t-1)^2} - \frac{22}{t-1} + 1 \geq 0$$

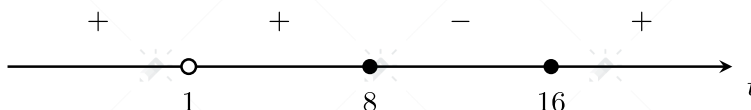
$$\frac{105 - 22(t-1) + (t-1)^2}{(t-1)^2} \geq 0$$

$$\frac{105 - 22t + 22 + t^2 - 2t + 1}{(t-1)^2} \geq 0$$

$$\frac{t^2 - 24t + 128}{(t-1)^2} \geq 0$$

$$\frac{(t-8)(t-16)}{(t-1)^2} \geq 0$$

По методу интервалов получаем:



Таким образом,

$$\begin{cases} t \geq 16 \\ t \leq 8 \\ t \neq 1 \end{cases}$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} 2^{4-x^2} \geq 16 \\ 2^{4-x^2} \leq 8 \\ 2^{4-x^2} \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - x^2 \geq 4 \\ 4 - x^2 \leq 3 \\ 4 - x^2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \leq 0 \\ x^2 \geq 1 \\ x^2 \neq 4 \end{cases}$$

Значит,

Следовательно,

$$x^2 \in \{0\} \cup [1; 4) \cup (4; +\infty).$$

$$x \in (-\infty; -2) \cup (-2; -1] \cup \{0\} \cup [1; 2) \cup (2; +\infty).$$

Решение задачи 18 #148240

Обозначим $y = 4^x - 3 \cdot 2^x$, тогда неравенство примет вид:

$$y^2 - 38y - 80 \leq 0$$

Разложим выражение на множители и получим:

$$(y - 40)(y + 2) \leq 0$$

Вернемся к обозначению $y = 4^x - 3 \cdot 2^x$:

$$(4^x - 3 \cdot 2^x - 40)(4^x - 3 \cdot 2^x + 2) \leq 0$$

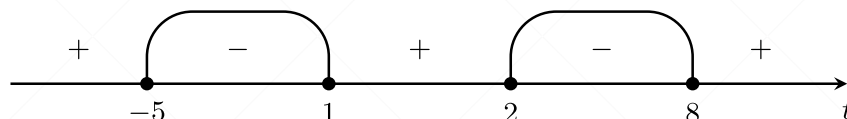
$$\left((2^x)^2 - 3 \cdot 2^x - 40\right) \left((2^x)^2 - 3 \cdot 2^x + 2\right) \leq 0$$

Обозначим $t = 2^x$, тогда неравенство примет вид:

$$(t^2 - 3t - 40) \cdot (t^2 - 3t + 2) \leq 0$$

$$(t - 8)(t + 5) \cdot (t - 2)(t - 1) \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Тогда для t имеем совокупность систем:

$$\begin{cases} t \geq -5 \\ t \leq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} t \geq 2 \\ t \leq 8 \end{cases}$$

Вернемся к обозначениям $t = 2^x$:

$$\begin{cases} 2^x \geq -5 \\ 2^x \leq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} 2^x \geq 2 \\ 2^x \leq 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x \leq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 3 \end{cases}$$

Решив совокупность, получаем итоговый ответ:

$$x \in (-\infty; 0] \cup [1; 3].$$

Решение задачи 19 #163510

Преобразуем неравенство:

$$2(18^x + 8^x) > 12^x + 27^x$$

$$2 \cdot (2^x \cdot 3^{2x}) + 2 \cdot 2^{3x} - 2^{2x} \cdot 3^x - 3^{3x} > 0$$

Разделим обе части неравенства на $2^{3x} > 0$:

$$2 \cdot \frac{3^{2x}}{2^{2x}} + 2 - \frac{3^x}{2^x} - \frac{3^{3x}}{2^{3x}} > 0$$

Сделаем замену $t = \left(\frac{3}{2}\right)^x > 0$. Тогда неравенство примет вид

$$2t^2 + 2 - t - t^3 > 0$$

$$t^3 - 2t^2 + t - 2 < 0$$

$$t^3 - 2t^2 + t - 2 = (t - 2)(t^2 + 1) < 0$$

При любом t верно, что $t^2 + 1 > 0$. Значит,

$$(t - 2)(t^2 + 1) < 0$$

$$t - 2 < 0$$

$$t < 2$$

Сделаем обратную замену:

$$t < 2$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x < 2$$

$$x < \log_{\frac{3}{2}} 2$$

Решение задачи 20 #91737

Преобразуем исходное неравенство:

$$\frac{2 \cdot 5^{2x} - 3 \cdot 5^x \cdot 2^{x+1} + 4^{x+1}}{10^x - 2^{2x}} \leq 1$$

$$\frac{2 \cdot 5^{2x} - 6 \cdot 5^x \cdot 2^x + 4 \cdot 2^{2x}}{5^x \cdot 2^x - 2^{2x}} \leq 1$$

Разделим числитель и знаменатель получившейся слева дроби на $2^{2x} > 0$:

$$\frac{2 \cdot \frac{5^{2x}}{2^{2x}} - 6 \cdot \frac{5^x}{2^x} + 4}{\frac{5^x}{2^x} - 1} \leq 1.$$

Сделаем замену $t = \left(\frac{5}{2}\right)^x > 0$. Тогда получим неравенство

$$\frac{2t^2 - 6t + 4}{t - 1} \leq 1$$

$$\frac{2t^2 - 6t + 4}{t - 1} - 1 \leq 0$$

$$\frac{2t^2 - 7t + 5}{t - 1} \leq 0$$

$$\frac{(2t - 5)(t - 1)}{t - 1} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов при $t > 0$:



Тогда решением неравенства будет система

$$\begin{cases} 0 < t \leq \frac{5}{2} \\ t \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{5}{2}\right)^x \leq \frac{5}{2} \\ \left(\frac{5}{2}\right)^x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 1 \\ x \neq 0 \end{cases}$$

Таким образом, получаем

$$x \in (-\infty; 0) \cup (0; 1].$$

Решение задачи 21 #163483

Обозначим $2^{\frac{1}{x}-1} = t$, тогда $4^{\frac{1}{x}-1} = t^2$ и неравенство примет вид

$$t^2 - 3t + 2 \geq 0$$

$$(t - 1)(t - 2) \geq 0$$

$$\begin{cases} t \leq 1 \\ t \geq 2 \end{cases}$$

Вернемся к переменной x :

$$\begin{cases} 2^{\frac{1}{x}-1} \leq 1 \\ 2^{\frac{1}{x}-1} \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2^{\frac{1}{x}-1} \leq 2^0 \\ 2^{\frac{1}{x}-1} \geq 2^1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{x} - 1 \leq 0 \\ \frac{1}{x} - 1 \geq 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1-x}{x} \leq 0 \\ \frac{1-2x}{x} \geq 0 \end{cases}$$

Решим каждое неравенство методом интервалов:

$$\begin{aligned} \frac{1-x}{x} \leq 0 &\Rightarrow \frac{x-1}{x} \geq 0 \Rightarrow x \in (-\infty; 0) \cup [1; +\infty), \\ \frac{1-2x}{x} \geq 0 &\Rightarrow \frac{2x-1}{x} \leq 0 \Rightarrow x \in \left(0; \frac{1}{2}\right]. \end{aligned}$$

Объединяя решения, получаем:

$$x \in (-\infty; 0) \cup \left(0; \frac{1}{2}\right] \cup [1; +\infty)$$

Решение задачи 22 #2436

Найдем ОДЗ неравенства: $x \in \mathbb{R}$. Сделаем замену $3^{-x^2+4x-1} = t$.

Тогда неравенство примет вид

$$t^2 - 36t + 243 \geq 0$$

$$(t - 9)(t - 27) \geq 0$$

$$t \in (-\infty; 9] \cup [27; +\infty)$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} 3^{-x^2+4x-1} \leq 9 \\ 3^{-x^2+4x-1} \geq 27 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x^2 + 4x - 1 \leq 2 \\ -x^2 + 4x - 1 \geq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 4 \geq 1 \\ x^2 - 4x + 4 \leq 0 \end{cases}$$

Так как $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$, то получаем

$$\begin{cases} (x-2)^2 \geq 1 \\ (x-2)^2 \leq 0 \\ x \in (-\infty; 1] \cup [3; +\infty) \\ x = 2 \end{cases}$$

Решение задачи 23 #44615

Преобразуем неравенство

$$25 \cdot 2 \cdot \left(2^{-\frac{2}{x}}\right)^2 - 133 \cdot 2^{-\frac{2}{x}} \cdot 5^{-\frac{2}{x}} + 4 \cdot 5 \cdot \left(5^{-\frac{2}{x}}\right)^2 \leq 0$$

Разделим обе части неравенства на положительное $\left(5^{-\frac{2}{x}}\right)^2$:

$$50 \left(\left(\frac{2}{5} \right)^{-\frac{2}{x}} \right)^2 - 133 \cdot \left(\frac{2}{5} \right)^{-\frac{2}{x}} + 20 \leq 0$$

Сделаем замену $\left(\frac{2}{5} \right)^{-\frac{2}{x}} = q$, тогда получим квадратичное неравенство

$$50q^2 - 133q + 20 \leq 0$$

Найдем корни квадратичного трехчлена $50q^2 - 133q + 20$. Для этого найдем его дискриминант:

$$\begin{aligned} D &= 133^2 - 4 \cdot 50 \cdot 20 = 17\,689 - 4\,000 = 13\,689 = \\ &= 9 \cdot 1\,521 = 9 \cdot 9 \cdot 169 = (9 \cdot 13)^2 = 117^2 \end{aligned}$$

Тогда имеем:

$$q = \frac{133 \pm 117}{100} \Rightarrow q_1 = \frac{5}{2}, q_2 = \frac{4}{25}$$

Тогда решением квадратичного неравенства будут

$$\frac{4}{25} \leq q \leq \frac{5}{2}.$$

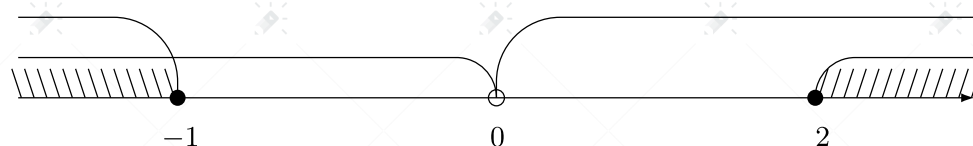
Сделаем обратную замену, заметив, что $\left(\frac{2}{5} \right)^{-\frac{2}{x}} = \left(\frac{5}{2} \right)^{\frac{2}{x}}$:

$$\frac{4}{25} \leq \left(\frac{5}{2} \right)^{\frac{2}{x}} \leq \frac{5}{2} \Leftrightarrow -2 \leq \frac{2}{x} \leq 1$$

Данное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} \frac{2}{x} \leq 1 \\ \frac{2}{x} \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2-x}{x} \leq 0 \\ \frac{1+x}{x} \geq 0 \end{cases}$$

Решим каждое неравенство методом интервалов и пересечем их решения:



Следовательно, ответ

$$x \in (-\infty; -1] \cup [2; +\infty).$$

Решение задачи 24 #163471

Преобразуем неравенство:

$$4^x + 2^x + 2^{1-x} + \frac{1}{4^{x-1}} \leq 8$$

$$2^{2x} + 2^x + \frac{2}{2^x} + \frac{4}{2^{2x}} - 8 \leq 0$$

$$\left(2^{2x} + \frac{4}{2^{2x}} + 4\right) - 4 + \left(2^x + \frac{2}{2^x}\right) - 8 \leq 0$$

$$\left(2^x + \frac{2}{2^x}\right)^2 + \left(2^x + \frac{2}{2^x}\right) - 12 \leq 0$$

Сделаем замену $t = 2^x + \frac{2}{2^x} > 0$. Тогда неравенство примет вид

$$t^2 + t - 12 \leq 0$$

$$(t + 4)(t - 3) \leq 0$$

$$-4 \leq t \leq 3$$

Сделаем обратную замену:

$$-4 \leq 2^x + \frac{2}{2^x} \leq 3$$

Мы знаем, что $2^x + \frac{2}{2^x} > 0$, поэтому осталось решить неравенство

$$2^x + \frac{2}{2^x} \leq 3$$

Домножим обе его части на $2^x > 0$:

$$2^{2x} + 2 \leq 3 \cdot 2^x$$

$$2^{2x} - 3 \cdot 2^x + 2 \leq 0$$

$$(2^x - 1)(2^x - 2) \leq 0$$

$$1 \leq 2^x \leq 2$$

$$0 \leq x \leq 1$$

Решение задачи 25 #142546

Воспользуемся свойствами степени и преобразуем исходное выражение:

$$12^x - 8^x - 2 \cdot 6^{x+1} + 3 \cdot 4^{x+1} + 32 \cdot 3^x - 2^{x+5} =$$

$$2^{2x} \cdot 3^x - 2^{3x} - 12 \cdot 2^x \cdot 3^x + 12 \cdot 2^{2x} + 32 \cdot 3^x - 32 \cdot 2^x$$

Пусть $a = 2^x$, $b = 3^x$:

$$a^2 \cdot b - a^3 - 12ab + 12a^2 + 32b - 32a =$$

$$= a^2(b - a) - 12a(b - a) + 32(b - a) =$$

$$= (b - a)(a^2 - 12a + 32)$$

Решим уравнение $a^2 - 12a + 32 = 0$:

$$a^2 - 12a + 32 = 0$$

$$D = 12^2 - 4 \cdot 32 = 144 - 128 = 16$$

$$\begin{cases} a = \frac{12 + 4}{2} = 8 \\ a = \frac{12 - 4}{2} = 4 \end{cases}$$

В полученном неравенстве $(a - 4)(a - 8)(b - a) \leq 0$ сделаем обратную замену:

$$(2^x - 4)(2^x - 8)(3^x - 2^x) \leq 0 \mid : 2^x > 0$$

$$(2^x - 2^2)(2^x - 2^3) \left(\left(\frac{3}{2} \right)^x - \left(\frac{3}{2} \right)^0 \right) \leq 0$$

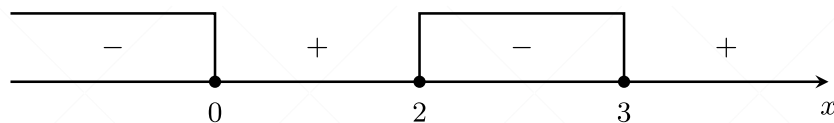
Воспользуемся методом рационализации:

$$(2^x - 2^2)(2^x - 2^3) \left(\left(\frac{3}{2} \right)^x - \left(\frac{3}{2} \right)^0 \right) \leq 0$$

$$(2 - 1)(x - 2) \cdot (2 - 1)(x - 3) \cdot \left(\frac{3}{2} - 1 \right) (x - 0) \leq 0$$

$$x(x - 2)(x - 3) \leq 0$$

По методу интервалов:



Итоговое решение:

$$x \in (-\infty; 0] \cup [2; 3].$$

Решение задачи 26 #167713

Запишем ограничение на подкоренное выражение: $x \geq 0$.

Обозначим $2^{-\sqrt{x}} = a$, $3^{-\sqrt{x}} = b$. Тогда неравенство примет вид:

$$8a + 3072 \cdot 3^{2b} - 2^{13}a - 27b > 0$$

$$(8 - 2^{13})a > (27 - 27648)b$$

$$(8 - 8192)a > (-27621)b$$

$$(-8184)a > (-27621)b$$

$$8184a < 27621b$$

Так как $8184 > 0$ и $b > 0$, то поделим обе части неравенства на $8184 \cdot b$ без смены знака на противоположный:

$$\frac{a}{b} < \frac{27621}{8184}$$

$$\frac{a}{b} < \frac{27}{8}.$$

Сделаем обратную замену:

$$\frac{a}{b} = \frac{2^{-\sqrt{x}}}{3^{-\sqrt{x}}} = \left(\frac{2}{3} \right)^{-\sqrt{x}}.$$

Тогда:

$$\left(\frac{2}{3} \right)^{-\sqrt{x}} < \left(\frac{2}{3} \right)^{-3}$$

$$\left(\frac{3}{2} \right)^{\sqrt{x}} < \left(\frac{3}{2} \right)^3$$

$$\sqrt{x} < 3$$

$$0 \leq x < 9$$

Решение задачи 27 #101849

Найдем ОДЗ:

$$x - 3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3.$$

Пусть

$$5 = 5^1 = 5^{\frac{x-3}{x-3}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}
5 \frac{2x}{x-3} - 5 \frac{2x-3}{x-3} &\geq 5 \frac{x}{x-3} - 5 \\
5 \frac{2x}{x-3} - 5 \frac{2x-3}{x-3} &\geq 5 \frac{x}{x-3} - 5 \frac{x-3}{x-3} \\
5 \frac{2x}{x-3} - 5 \frac{2x-3}{x-3} - 5 \frac{x}{x-3} + 5 \frac{x-3}{x-3} &\geq 0 \\
\left(5 \frac{2x}{x-3} - 5 \frac{x}{x-3}\right) - \left(5 \frac{2x-3}{x-3} - 5 \frac{x-3}{x-3}\right) &\geq 0 \\
5 \frac{x}{x-3} \cdot \left(5 \frac{x}{x-3} - 1\right) - 5 \frac{x-3}{x-3} \cdot \left(5 \frac{x}{x-3} - 1\right) &\geq 0 \\
\left(5 \frac{x}{x-3} - 5 \frac{x-3}{x-3}\right) \cdot \left(5 \frac{x}{x-3} - 1\right) &\geq 0 \\
\left(5 \frac{x}{x-3} - 5 \frac{x-3}{x-3}\right) \cdot \left(5 \frac{x}{x-3} - 5^0\right) &\geq 0
\end{aligned}$$

Вспользуемся методом рационализации. Полученное неравенство на ОДЗ равносильно неравенству

$$\begin{aligned}
(5-1) \left(\frac{x}{x-3} - \frac{x-3}{x-3} \right) \cdot (5-1) \left(\frac{x}{x-3} - 0 \right) &\geq 0 \\
\frac{3}{x-3} \cdot \frac{x}{x-3} &\geq 0 \\
\frac{x}{(x-3)^2} &\geq 0
\end{aligned}$$

Так как $(x-3)^2 > 0$ на ОДЗ, то решением является

$$x \in [0; 3) \cup (3; +\infty).$$

Решение задачи 28 #168332

Найдём ОДЗ неравенства

$$\begin{cases} 4x > 0 \\ 2x > 0 \\ \frac{x}{4} > 0 \\ 1 - \log_2^2(2x) \neq 0 \\ \log_2\left(\frac{x}{4}\right) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \neq 1 \\ x \neq \frac{1}{4} \\ x \neq 4 \end{cases}$$

Решим неравенство на ОДЗ. По свойству логарифмов

$$\begin{aligned}
\frac{\log_2(4x)}{1 - \log_2^2(2x)} - \frac{1}{\log_2\left(\frac{x}{4}\right)} &\geq 0 \\
\frac{2 + \log_2 x}{1 - (1 + \log_2 x)^2} - \frac{1}{\log_2 x - 2} &\geq 0
\end{aligned}$$

Сделаем замену $t = \log_2 x$, тогда уравнение примет вид

$$\begin{aligned}
\frac{2+t}{1-(1+t)^2} - \frac{1}{t-2} &\geq 0 \\
\frac{t+2}{t(t+2)} + \frac{1}{t-2} &\leq 0 \\
\frac{t^2-4+t^2+2t}{t(t+2)(t-2)} &\leq 0 \\
\frac{(t-1)(t+2)}{t(t-2)(t+2)} &\leq 0
\end{aligned}$$

Решим полученное неравенство методом интервалов



Сделаем обратную замену

$$\begin{cases} t < 0 \\ t \neq -2 \\ 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_2 x < 0 \\ \log_2 x \neq -2 \\ \log_2 2 \leq \log_2 x < \log_2 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 1 \\ x \neq \frac{1}{4} \\ 2 \leq x < 4 \end{cases}$$

Тогда решением полученного неравенства будет

$$x \in \left(-\infty; \frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{1}{4}; 1\right) \cup [2; 4)$$

После пересечения с ОДЗ получаем ответ

$$x \in \left(0; \frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{1}{4}; 1\right) \cup [2; 4).$$

Решение задачи 29 #142417

Запишем ограничения логарифмов:

$$x > 0.$$

Преобразуем неравенство, используя свойства логарифмов:

$$\frac{\log_8 x}{\log_8 \left(\frac{x}{64}\right)} \geq \frac{2}{\log_8 x} + \frac{3}{\log_8^2 x - \log_8 x^2}$$

$$\frac{\log_8 x}{\log_8 x - \log_8 64} \geq \frac{2}{\log_8 x} + \frac{3}{\log_8^2 x - 2 \log_8 x}.$$

Введем замену $t = \log_8 x$, тогда неравенство будет выглядеть так:

$$\frac{t}{t-2} \geq \frac{2}{t} + \frac{3}{t^2-2t}$$

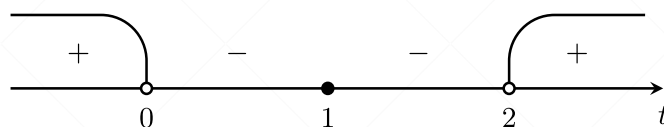
$$\frac{t}{t-2} - \frac{2}{t} - \frac{3}{t(t-2)} \geq 0$$

$$\frac{t^2 - 2(t-2) - 3}{t(t-2)} \geq 0$$

$$\frac{t^2 - 2t + 1}{t(t-2)} \geq 0$$

$$\frac{(t-1)^2}{t(t-2)} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Отсюда получаем:

$$t \in (-\infty; 0) \cup \{1\} \cup (2; +\infty).$$

Вернемся к x :

$$\begin{cases} \log_8 x < 0 \\ \log_8 x = 1 \\ \log_8 x > 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ x = 8 \\ x > 64 \end{cases}$$

Таким образом, с учётом ограничений получаем:

$$x \in (0; 1) \cup \{8\} \cup (64; +\infty).$$

Решение задачи 30 #65020

Ограничения логарифмов: $x > 0$.

Воспользуемся свойствами логарифма:

$$\log_2(32x) = \log_2 32 + \log_2 x = 5 + \log_2 x.$$

Учтём ограничение $x > 0$ и преобразуем $\log_2(x^{16})$:

$$\log_2(x^{16}) = 16 \log_2 |x| = 16 \log_2 x.$$

Сделаем замену $y = \log_2 x$. Тогда неравенство при $x > 0$ равносильно:

$$\frac{y+5}{y-5} + \frac{y-5}{y+5} \geq \frac{16y+18}{y^2-25}$$

$$\frac{y^2+10y+25+y^2-10y+25-16y-18}{(y+5)(y-5)} \geq 0$$

$$\frac{2(y^2-8y+16)}{(y+5)(y-5)} \geq 0$$

$$\frac{2(y-4)^2}{(y+5)(y-5)} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Получаем:

$$\begin{cases} y < -5 \\ y = 4 \\ y > 5 \end{cases}$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} \log_2 x < -5 \\ \log_2 x = 4 \\ \log_2 x > 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < \frac{1}{32} \\ x = 16 \\ x > 32 \end{cases}$$

Таким образом, получаем:

$$x \in \left(0; \frac{1}{32}\right) \cup \{16\} \cup (32; +\infty)$$

Решение задачи 31 #142512

Запишем ограничение $x > 0$.

Воспользуемся свойством логарифма и преобразуем $\log_4(64x^6)$:

$$\begin{aligned} \log_4(64x^6) &= \log_4 64 + \log_4 x^6 = \\ &= 3 + 6 \log_4 |x|. \end{aligned}$$

С учётом ограничения $x > 0$ опустим модуль:

$$3 + 6 \log_4 |x| = 3 + 6 \log_4 x.$$

Сделаем замену $t = \log_4 x$. Тогда получим неравенство:

$$1 + \frac{5}{t-3} + \frac{6}{t^2-3-6t+12} \geq 0$$

$$1 + \frac{5}{t-3} + \frac{6}{t^2-6t+9} \geq 0$$

$$1 + \frac{5}{t-3} + \frac{6}{(t-3)^2} \geq 0$$

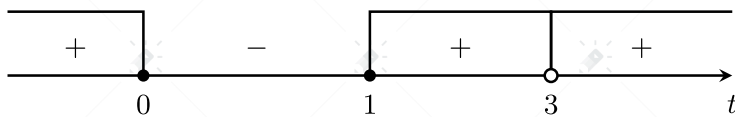
$$\frac{(t-3)^2 + 5(t-3) + 6}{(t-3)^2} \geq 0$$

$$\frac{t^2 - 6t + 9 + 5t - 15 + 6}{(t-3)^2} \geq 0$$

$$\frac{t^2 - t}{(t-3)^2} \geq 0$$

$$\frac{t(t-1)}{(t-3)^2} \geq 0$$

По методу интервалов:



Сделаем обратную замену и учтем, что $x > 0$:

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_4 x \leq 0 \\ 1 \leq \log_4 x < 3 \\ \log_4 x > 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_4 x \leq \log_4 1 \\ \log_4 4 \leq \log_4 x < \log_4 64 \\ \log_4 x > \log_4 64 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \leq 1 \\ 4 \leq x < 64 \\ x > 64 \end{cases}$$



Итого: $x \in (0; 1] \cup [4; 64) \cup (64; +\infty)$.

Решение задачи 32 #1113

Общее ОДЗ всех логарифмов: $x > 0, x \neq 1$. На этом ОДЗ $\log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}$.

Сделаем замену $\log_2 x = t$:

$$\frac{t}{t-6} \geq \frac{10}{t} + \frac{35}{t^2-6t} \Leftrightarrow \frac{t^2-10t+25}{t(t-6)} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(t-5)^2}{t(t-6)} \geq 0$$

Решая данное неравенство методом интервалов, получим

$$t \in (-\infty; 0) \cup \{5\} \cup (6; +\infty)$$

Сделаем обратную замену:

$$\log_2 x < 0 \Rightarrow 0 < x < 1$$

$$\log_2 x = 5 \Rightarrow x = 2^5 = 32$$

$$\log_2 x > 6 \Rightarrow x > 2^6 = 64$$

Пересекая полученное множество с ОДЗ, получим

$$x \in (0; 1) \cup \{32\} \cup (64; +\infty)$$

Решение задачи 33 #2446

Запишем ограничение $x > 0$.

Воспользуемся свойствами логарифма:

$$\log_3(9x) = \log_3 9 + \log_3 x = 2 + \log_3 x.$$

Учтём ограничение $x > 0$ и преобразуем $\log_3 x^4$:

$$\log_3 x^4 = \log_3 |x| = \log_3 x.$$

Сделаем замену $t = \log_3 x$. Тогда получим неравенство

$$\frac{2(2 + \log_3 x) - 13}{\log_3^2 x - 4 \log_3 x} \leq 1$$

$$\frac{2(2+t)-13}{t^2-4t} \leq 1$$

$$\frac{2t-9}{t^2-4t} - 1 \leq 0$$

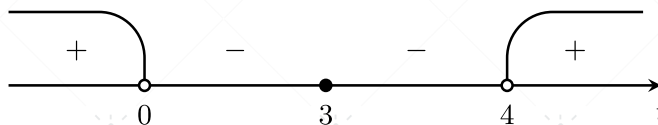
$$\frac{2t-9-t^2+4t}{t^2-4t} \leq 0$$

$$\frac{-t^2+6t-9}{t^2-4t} \leq 0$$

$$\frac{t^2-6t+9}{t^2-4t} \geq 0$$

$$\frac{(t-3)^2}{t(t-4)} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Получаем $t \in (-\infty; 0) \cup \{3\} \cup (4; +\infty)$. Сделаем обратную замену и учтем, что $x > 0$:

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_3 x < 0 \\ \log_3 x = 3 \\ \log_3 x > 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_3 x < \log_3 3^0 \\ \log_3 x = \log_3 3^3 \\ \log_3 x > \log_3 3^4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x < 1 \\ x = 27 \\ x > 81 \end{cases}$$

Таким образом, получаем:

$$x \in (0; 1) \cup \{27\} \cup (81; +\infty).$$

Решение задачи 34 #1822

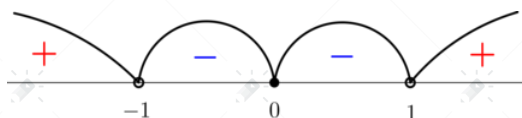
ОДЗ логарифмов:

$$x > 0.$$

Сделаем замену $y = \lg x$, тогда

$$\frac{5y^2 - 1}{y^2 - 1} \geq 1 \Leftrightarrow \frac{5y^2 - 1 - (y^2 - 1)}{y^2 - 1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{4y^2}{y^2 - 1} \geq 0.$$

Решим это неравенство методом интервалов:



откуда $y \in (-\infty; -1) \cup \{0\} \cup (1; +\infty)$.

$\lg x \in (-\infty; -1) \cup \{0\} \cup (1; +\infty)$, что можно представить в виде

$$\lg x < -1 \quad \text{или} \quad \lg x = 0 \quad \text{или} \quad \lg x > 1.$$

Решим первое неравенство:

$$\lg x < -1.$$

Это неравенство **на ОДЗ** равносильно:

$$x < 0,1.$$

Решим второе уравнение:

$$\lg x = 0.$$

Это уравнение **на ОДЗ** равносильно:

$$x = 1.$$

Решим третье неравенство:

$$\lg x > 1.$$

Это неравенство **на ОДЗ** равносильно:

$$x > 10.$$

Объединенное решение двух неравенств и уравнения: $x \in (-\infty; 0,1) \cup \{1\} \cup (10; +\infty)$.

Пересечем ответ с ОДЗ:

$$x \in (0; 0,1) \cup \{1\} \cup (10; +\infty).$$

Решение задачи 35 #112542

Запишем ограничение: $x > 0$.

Преобразуем неравенство, используя свойства логарифма:

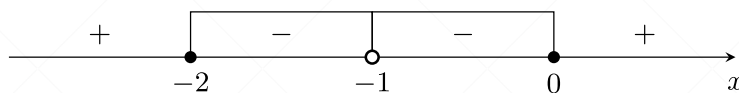
$$\frac{\log_2 x + 4 - 2}{\log_2 x + 1} \cdot (\log_2^2 x + \log_2 x + 3 - 3) \leq 0$$

$$\frac{\log_2 x + 2}{\log_2 x + 1} \cdot (\log_2 x + 1) \cdot \log_2 x \leq 0$$

Сделаем замену $\log_2 x = t$. Тогда получим

$$\frac{t+2}{t+1} \cdot t \cdot (t+1) \leq 0.$$

По методу интервалов:



$$t \in [-2; -1) \cup (-1; 0].$$

Выполним обратную замену:

$$\begin{cases} -2 \leq \log_2 x < -1 \\ -1 < \log_2 x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \log_2 \frac{1}{4} \leq \log_2 x < \log_2 \frac{1}{2} \\ \log_2 \frac{1}{2} < \log_2 x \leq \log_2 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{4} \leq x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

Таким образом, мы получили

$$x \in \left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}; 1\right].$$

Решение задачи 36 #1802

Найдем ОДЗ:

$$x^2 - 2x + 5 > 0$$

На ОДЗ имеем:

$$\log_2 (x^2 - 2x + 5)^3 = 3 \log_2 (x^2 - 2x + 5)$$

Сделаем замену $\log_2 (x^2 - 2x + 5) = t$:

$$\begin{aligned} t^2 - 3t + 2 &\leq 0 \\ (t-1)(t-2) &\leq 0 \end{aligned}$$

По методу интервалов имеем:



Отсюда получаем $t \in [1; 2]$, тогда

$$\log_2 (x^2 - 2x + 5) \in [1; 2]$$

Заметим, что

$$x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 4 \geq 4$$

Следовательно,

$$\log_2 (x^2 - 2x + 5) \geq \log_2 4 = 2$$

Таким образом, подходят только те x , при которых

$$\log_2 (x^2 - 2x + 5) = \log_2 4$$

Отсюда получаем окончательно $x = 1$.

Решение задачи 37 #73463

Запишем ОДЗ неравенства:

$$\begin{cases} (4-x)^4 > 0 \\ (4-x)^8 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \neq 4$$

Решим неравенство на ОДЗ:

$$9 \cdot \left(\frac{1}{3} \log_2(4-x)^4 \right)^2 + \frac{5}{-1} \cdot 2 \log_2(4-x)^4 \leq 56$$

$$\log_2^2(4-x)^4 - 10 \log_2(4-x)^4 \leq 56$$

Сделаем замену $t = \log_2(4-x)^4$. Тогда неравенство примет вид:

$$t^2 - 10t \leq 56$$

$$t^2 - 10t + 25 \leq 81$$

$$(t-5)^2 \leq 9^2$$

$$|t-5| \leq 9$$

$$-9 \leq t-5 \leq 9$$

$$-4 \leq t \leq 14$$

Сделаем обратную замену:

$$-4 \leq \log_2(x-4)^4 \leq 14$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^4 \leq (x-4)^4 \leq (8\sqrt{2})^4$$

$$\begin{cases} -8\sqrt{2} \leq x-4 \leq -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \leq x-4 \leq 8\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -8\sqrt{2} + 4 \leq x \leq 3,5 \\ 4,5 \leq x \leq 8\sqrt{2} + 4 \end{cases}$$

Таким образом,

$$x \in [-8\sqrt{2} + 4; 3,5] \cup [4,5; 8\sqrt{2} + 4].$$

Решение задачи 38 #86197

Сделаем замену $t = \log_3 x$. Тогда неравенство примет вид

$$(t^2 - 2t)^2 + 22t + 24 - 11t^2 < 0$$

$$(t^2 - 2t)^2 - 11(t^2 - 2t) + 24 < 0$$

Пусть $y = t^2 - 2t$. Тогда получим квадратичное неравенство

$$y^2 - 11y + 24 < 0 \Leftrightarrow (y-3)(y-8) < 0 \Leftrightarrow 3 < y < 8$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} t^2 - 2t < 8 \\ t^2 - 2t > 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (t-1)^2 < 9 \\ (t-1)^2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 < t-1 < 3 \\ \begin{cases} t-1 > 2 \\ t-1 < -2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < t < -1 \\ 3 < t < 4 \end{cases}$$

Перейдем к исходной переменной x :

$$\begin{cases} -2 < \log_3 x < -1 \\ 3 < \log_3 x < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{9} < x < \frac{1}{3} \\ 27 < x < 81 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \left(\frac{1}{9}; \frac{1}{3} \right) \cup (27; 81)$$

Решение задачи 39 #78014

Сделаем замену $t = \log_2^2 x + 6 \log_2 x$, тогда

$$\frac{45}{t^2} + \frac{14}{t} + 1 \geq 0$$

$$\frac{t^2 + 14t + 45}{t^2} \geq 0$$

$$\frac{(t+9)(t+5)}{t^2} \geq 0$$

Пусть $y = \log_2 x$. Тогда $t = y^2 + 6y$. Таким образом, неравенство принимает вид

$$\frac{(y^2 + 6y + 9)(y^2 + 6y + 5)}{(y^2 + 6y)^2} \geq 0$$

$$\frac{(y+3)^2(y+5)(y+1)}{y^2(y+6)^2} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Таким образом,

$$y \in (-\infty; -6) \cup (-6; -5] \cup \{-3\} \cup [-1; 0) \cup (0; +\infty).$$

Будем делать обратную замену по частям.

1)

$$\begin{cases} y \leq -5 \\ y \neq -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_2 x \leq \log_2 \frac{1}{32} \\ \log_2 x \neq \log_2 \frac{1}{64} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < x \leq \frac{1}{32} \\ x \neq \frac{1}{64} \end{cases}$$

2)

$$y = -3$$

$$\log_2 x = -3$$

$$\log_2 x = \log_2 \frac{1}{8}$$

$$x = \frac{1}{8}$$

3)

$$\begin{cases} y \geq -1 \\ y \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_2 x \geq \log_2 \frac{1}{2} \\ \log_2 x \neq \log_2 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Таким образом,

$$x \in \left(0; \frac{1}{64}\right) \cup \left(\frac{1}{64}; \frac{1}{32}\right] \cup \left\{\frac{1}{8}\right\} \cup \left[\frac{1}{2}; 1\right) \cup (1; +\infty).$$

Решение задачи 40 #18135

Преобразуем знаменатель:

$$\begin{aligned} \log_2^2 x^2 + \log_2 x^4 + 1 &= \log_2^2 x^2 + 2 \log_2 x^2 + 1 = \\ &= (\log_2 x^2)^2 + 2 \cdot (\log_2 x^2) \cdot 1 + 1^2 = (\log_2 x^2 + 1)^2. \end{aligned}$$

Тогда исходное неравенство равносильно неравенству

$$\frac{\log_2(2-x) - \log_2(x+1)}{(\log_2 x^2 + 1)^2} \geq 0.$$

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} 2-x > 0 \\ x+1 > 0 \\ x^2 > 0 \\ \log_2 x^2 + 1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 2 \\ x > -1 \\ x \neq 0 \\ x^2 \neq 2^{-1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 2 \\ x > -1 \\ x \neq 0 \\ x \neq \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Таким образом,

$$x \in \left(-1; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0\right) \cup \left(0; \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 2\right).$$

Преобразуем неравенство:

$$\frac{\log_2(2-x) - \log_2(x+1)}{\log_2^2 x^2 + \log_2 x^4 + 1} \geq 0$$

$$\frac{\log_2 \left(\frac{2-x}{x+1} \right)}{(\log_2 x^2 + 1)^2} \geq 0$$

Заметим, что на ОДЗ $(\log_2 x^2 + 1)^2 > 0$, поэтому полученное неравенство равносильно неравенству

$$\log_2 \left(\frac{2-x}{x+1} \right) \geq 0$$

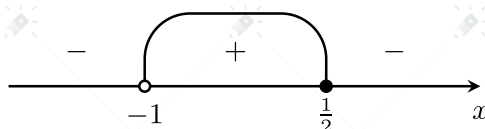
$$\log_2 \left(\frac{2-x}{x+1} \right) \geq \log_2 2^0$$

$$\frac{2-x}{x+1} \geq 1$$

$$\frac{2-x-x-1}{x+1} \geq 0$$

$$\frac{1-2x}{x+1} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Получим:

$$x \in \left(-1; \frac{1}{2} \right]$$

Пересечем полученные значения x с ОДЗ и получим

$$x \in \left(-1; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cup \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0 \right) \cup \left(0; \frac{1}{2} \right].$$

Решение задачи 41 #63277

Запишем ограничения:

$$\begin{cases} x^3 - 3x^2 + 3x - 1 > 0 \\ x^2 - 1 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x-1)^3 > 0 \\ (x-1)(x+1) > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 1 \\ \begin{cases} x > 1 \\ x < -1 \end{cases} \end{cases}$$

Получаем ограничение $x > 1$.

При $x > 1$ исходное неравенство равносильно:

$$\log_2^3 (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2 (x^2 - 1) - \log_2 32$$

$$\frac{1}{3} \log_2 (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2 \left(\frac{x^2 - 1}{32} \right)$$

$$\frac{1}{3} \cdot 3 \log_2 (x - 1) \geq \log_2 \left(\frac{x^2 - 1}{32} \right)$$

$$\log_2 (x - 1) \geq \log_2 \left(\frac{x^2 - 1}{32} \right)$$

Перейдём к неравенству для подлогарифмических выражений:

$$\begin{aligned}
 x - 1 &\geq \frac{x^2 - 1}{32} \\
 \frac{32(x - 1) - (x^2 - 1)}{32} &\geq 0 \\
 \frac{32x - 32 - x^2 + 1}{32} &\geq 0 \\
 -x^2 + 32x - 31 &\geq 0 \\
 x^2 - 32x + 31 &\leq 0 \\
 (x - 1)(x - 31) &\leq 0
 \end{aligned}$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



С учётом ограничения $x > 1$ получим:

$$x \in (1; 31].$$

Решение задачи 42 #63793

Найдем ОДЗ неравенства:

$$\begin{cases} x^3 - 5x^2 - 25x + 125 > 0 \\ (x - 5)^4 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2(x - 5) - 25(x - 5) > 0 \\ x \neq 5 \end{cases}$$

$$(x - 5)^2(x + 5) > 0$$

Отсюда по методу интервалов получаем

$$x \in (-5; 5) \cup (5; +\infty)$$

На ОДЗ исходное неравенство равносильно

$$\log_{0,1}(x - 5)^2(x + 5) \leq \log_{0,1}(x - 5)^2$$

$$(x - 5)^2(x + 5) \geq (x - 5)^2$$

$$(x - 5)^2(x + 4) \geq 0$$

Отсюда по методу интервалов получаем

$$x \in [-4; +\infty)$$

Пересечем полученные значения с ОДЗ и окончательно получим

$$x \in [-4; 5) \cup (5; +\infty)$$

Решение задачи 43 #142571

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} (x - 5)^2 > 0 \\ (x - 5)(x^2 - 2x - 15) > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - 5)^2 > 0 \\ (x - 5)^2(x + 3) > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \neq 5 \\ x > -3 \end{cases}$$

Преобразуем неравенство, используя свойство логарифмов:

$$\log_4(x-5)^2 + \log_4(x+3) + 1 \geq \log_4(x-5)^2$$

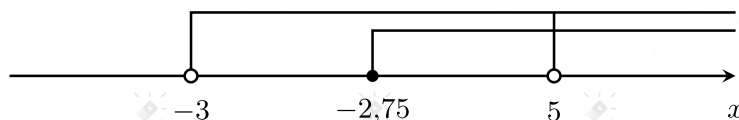
$$\log_4(x+3) \geq -1$$

$$\log_4(x+3) \geq \log_4\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$x+3 \geq \frac{1}{4}$$

$$x \geq -2,75$$

Тогда в пересечении с ОДЗ:



Получаем:

$$x \in [-2,75; 5) \cup (5; +\infty).$$

Решение задачи 44 #44613

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} 1-4x > 0 \\ -1-x > 0 \\ x^2-1 > 0 \\ x^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{4} \\ x < -1 \\ \begin{cases} x > 1 \\ x < -1 \end{cases} \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x < -1$$

Решим на ОДЗ:

$$4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \log_2(1-4x) - 2\log_2(-1-x) + 4 \cdot \frac{1}{2} \log_2(x^2-1) \leq 2\log_2|x|$$

$$-\log_2(1-4x) - \log_2(-1-x) + \log_2(x^2-1) \leq \log_2(-x)$$

$$\log_2(x^2-1) \leq \log_2(-x) + \log_2(1-4x) + \log_2(-1-x)$$

$$\log_2(x^2-1) \leq \log_2(-x(1-4x)(-1-x))$$

$$(x-1)(x+1) \leq -x(4x-1)(x+1)$$

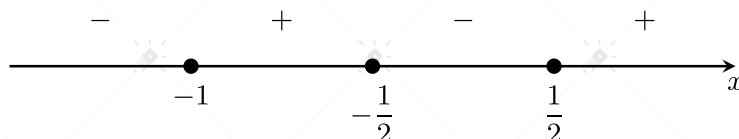
$$(x+1)((x-1) + x(4x-1)) \leq 0$$

$$(x+1)(4x^2-1) \leq 0$$

$$(x+1)(2x-1)(2x+1) \leq 0$$

Заметим, что $|x|$ раскрылся отрицательно, то есть $|x| = -x$, так как по ОДЗ x — отрицательный.

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Получаем $x \leq -1$ и $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$. Пересечем полученные значения x с ОДЗ и получим

$$x \in (-\infty; -1).$$

Решение задачи 45 #147575

Запишем ограничения на логарифмы:

$$\begin{cases} \frac{x-2}{x+2} > 0 \\ x^2 - 4 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{x-2}{x+2} > 0 \\ (x-2)(x+2) > 0 \end{cases}$$

Итоговое ОДЗ:

$$x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$$

Преобразуем неравенство, используя свойства логарифма:

$$2 \log_4 (x^2 - 4) - \log_{0,5} \frac{x-2}{x+2} \geq -3$$

$$2 \log_{2^2} (x^2 - 4) - \log_{2^{-1}} \frac{x-2}{x+2} \geq -3$$

$$\log_2 ((x-2)(x+2)) + \log_2 \frac{x-2}{x+2} \geq -3$$

$$\log_2 \left(\frac{(x-2)^2(x+2)}{x+2} \right) \geq -3$$

$$\log_2 (x-2)^2 \geq -3$$

$$(x-2)^2 \geq \frac{1}{8}$$

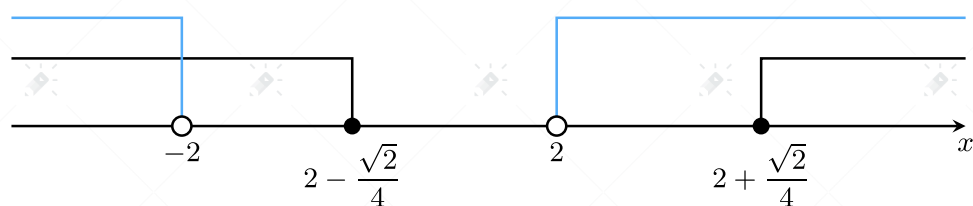
$$(x-2)^2 - \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right)^2 \geq 0$$

$$\left(x - 2 - \frac{\sqrt{2}}{4} \right) \left(x - 2 + \frac{\sqrt{2}}{4} \right) \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Пересечем с ограничениями:



Итоговое решение:

$$x \in (-\infty; -2) \cup \left[2 + \frac{\sqrt{2}}{4}; +\infty \right)$$

Решение задачи 46 #142509

Найдём ОДЗ:

$$\begin{cases} x - 6 \neq 0 \\ x^2 - 13x + 42 > 0 \\ \frac{(x-7)^7}{x-6} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \neq 6 \\ (x-6)(x-7) > 0 \\ \frac{(x-7)^7}{x-6} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 7 \\ x < 6 \end{cases}$$

Получаем:

$$x \in (-\infty; 6) \cup (7; +\infty).$$

Преобразуем данное неравенство на ОДЗ:

$$7 \log_{12} (x^2 - 13x + 42) \leq 8 + \log_{12} \left(\frac{(x-7)^7}{x-6} \right)$$

$$7 \log_{12} ((x-6)(x-7)) \leq 8 + \log_{12} \left(\frac{(x-7)^7}{x-6} \right)$$

$$\log_{12} ((x-6)(x-7))^7 - \log_{12} \left(\frac{(x-7)^7}{x-6} \right) \leq 8$$

$$\log_{12} \left(\frac{(x-6)^7 \cdot (x-7)^7 \cdot (x-6)}{(x-7)^7} \right) \leq 8$$

$$\log_{12} (x-6)^8 \leq 8$$

$$8 \log_{12} |x-6| \leq 8$$

$$\log_{12} |x-6| \leq 1$$

$$\log_{12} |x-6| \leq \log_{12} 12$$

$$|x-6| \leq 12$$

$$\begin{cases} x-6 \geq -12 \\ x-6 \leq 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -6 \\ x \leq 18 \end{cases}$$

Пересечем с ОДЗ:



Таким образом, решением является:

$$x \in [-6; 6) \cup (7; 18].$$

Решение задачи 47 #111036

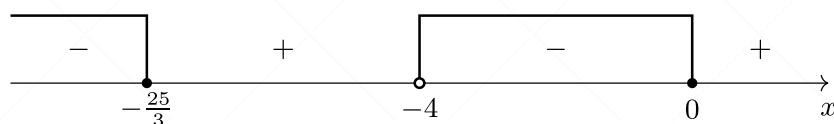
Запишем ограничения на логарифмы:

$$\begin{cases} 7x^2 + 6 > 0 \\ x^2 + x + 1 > 0 \\ \frac{x}{x+4} + 6 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x \in \mathbb{R} \\ \frac{7x+24}{x+4} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (-\infty; -4) \cup \left(-\frac{24}{7}; +\infty\right)$$

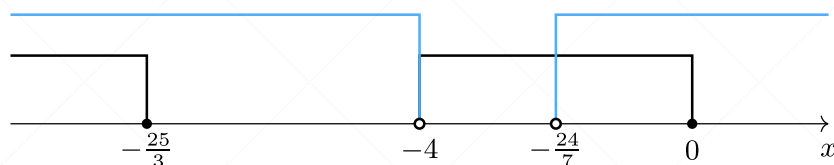
Преобразуем исходное неравенство:

$$\begin{aligned} \log_{12} \frac{7x^2 + 6}{x^2 + x + 1} &\geq \log_{12} \frac{7x + 24}{x + 4} \\ \frac{7x^2 + 6}{x^2 + x + 1} &\geq \frac{7x + 24}{x + 4} \\ \frac{(7x^2 + 6)(x + 4) - (7x + 24)(x^2 + x + 1)}{(x^2 + x + 1)(x + 4)} &\geq 0 \\ \frac{7x^3 + 28x^2 + 6x + 24 - 7x^3 - 7x^2 - 7x - 24x^2 - 24x - 24}{x + 4} &\geq 0 \\ \frac{-3x^2 - 25x}{x + 4} &\geq 0 \\ \frac{x(3x + 25)}{x + 4} &\leq 0 \end{aligned}$$

По методу интервалов:



Пересечем полученные промежутки с ограничениями:



Берем промежутки, над которыми две «крыши», и получаем

$$x \in \left(-\infty; -\frac{25}{3}\right] \cup \left(-\frac{24}{7}; 0\right].$$

Решение задачи 48 #142407

Запишем ограничения на логарифмы:

$$\begin{cases} 3x + 1 > 0 \\ \frac{1}{72x^2} + 1 > 0 \\ \frac{1}{24x} + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{3} \\ x \neq 0 \\ \frac{1 + 24x}{24x} > 0 \end{cases}$$

Решая последнее и пересекая с первым и вторым ограничением, получаем:

$$x \in \left(-\frac{1}{3}; -\frac{1}{24}\right) \cup (0; +\infty)$$

Так как в левой части сумма логарифмов с одинаковым основанием, то воспользуемся формулой и преобразуем неравенство на ОДЗ:

$$\log_5 \left((3x + 1) \left(\frac{1}{72x^2} + 1 \right) \right) \geq \log_5 \left(\frac{1}{24x} + 1 \right)$$

Так как основание логарифмов одинаковое в обеих частях неравенства, то опустим логарифмы, при этом не меняя знак, так как $5 > 1$. Получим:

$$(3x + 1) \left(\frac{1}{72x^2} + 1 \right) \geq \frac{1}{24x} + 1$$

$$\frac{3x}{72x^2} + 3x + \frac{1}{72x^2} + 1 \geq \frac{1}{24x} + 1$$

$$\frac{3x + 1}{72x^2} + 3x - \frac{1}{24x} \geq 0$$

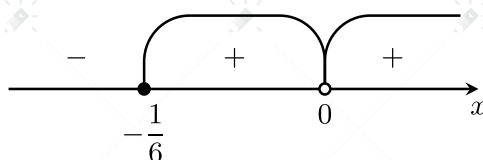
$$\frac{216x^3 + 1}{72x^2} \geq 0$$

$$\frac{(6x + 1)(36x^2 - 6x + 1)}{72x^2} \geq 0$$

$36x^2 - 6x + 1 > 0$ при любом значении x , так как $D = -108 < 0$;
Тогда поделим обе части неравенства на это выражение:

$$\frac{6x + 1}{72x^2} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



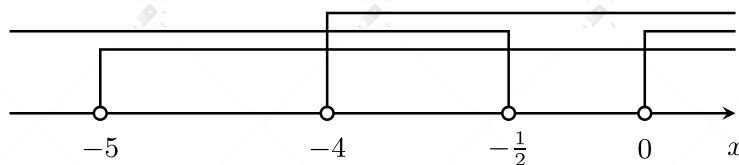
Тогда с учетом ограничений, получаем ответ:

$$x \in \left[-\frac{1}{6}; -\frac{1}{24} \right) \cup (0; +\infty).$$

Решение задачи 49 #142409

Запишем ограничения логарифмов:

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + 2 > 0 \\ x + 5 > 0 \\ \frac{x+4}{x^2} > 0 \\ \frac{2x+1}{x} > 0 \\ x > -5 \\ \frac{x+4}{x^2} > 0 \\ \begin{cases} x > 0 \\ x < -\frac{1}{2} \end{cases} \\ x > -5 \\ \begin{cases} x \neq 0 \\ x > -4 \end{cases} \end{cases}$$



Получаем:

$$x \in \left(-4; -\frac{1}{2}\right) \cup (0; +\infty).$$

Преобразуем исходное неравенство на ограничения:

$$\log_3 \left(\frac{1+2x}{x(x+5)} \right) \geq \log_3 \left(\frac{x+4}{x^2} \right)$$

$$\frac{1+2x}{x(x+5)} \geq \frac{x+4}{x^2}.$$

Приведем к общему знаменателю:

$$\frac{x(1+2x)}{x^2(x+5)} - \frac{(x+5)(x+4)}{x^2(x+5)} \geq 0$$

$$\frac{2x^2 + x - x^2 - 4x - 5x - 20}{x^2(x+5)} \geq 0$$

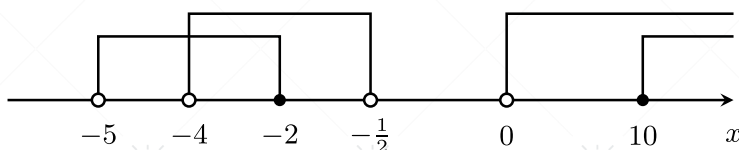
$$\frac{x^2 - 8x - 20}{x^2(x+5)} \geq 0$$

$$\frac{(x+2)(x-10)}{x^2(x+5)} \geq 0.$$

По методу интервалов:



Пересечем полученные значения x с ограничениями логарифмов:



Итого:

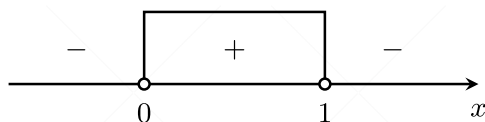
$$x \in (-4; -2] \cup [10; +\infty).$$

Решение задачи 50 #142410

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} x > 0 \\ \frac{x}{1-x} > 0 \\ 5x^2 + \frac{1}{x} - 2 > 0 \end{cases}$$

Решим второе неравенство из ОДЗ методом интервалов:



Получим:

$$x \in (0; 1).$$

Заметим, что полученный интервал удовлетворяет и первому неравенству из ОДЗ.

Преобразуем исходное неравенство:

$$\log_2 \left(\frac{5x^2 \cdot (1-x)}{x} \right) \leq \log_2 \left(5x^2 + \frac{1}{x} - 2 \right)$$

$$5x(1-x) \leq 5x^2 + \frac{1}{x} - 2$$

Так как $x \in (0; 1)$, то левая часть всегда положительна, а значит $5x^2 + \frac{1}{x} - 2 > 0$. Тогда все условия ОДЗ выполнены.

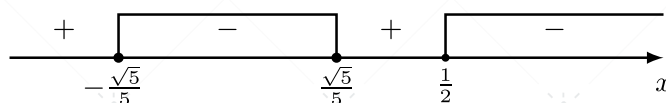
$$5x^2 - 5x^3 - 5x^3 + 2x - 1 \leq 0$$

$$(2x - 1)(1 - 5x^2) \leq 0$$

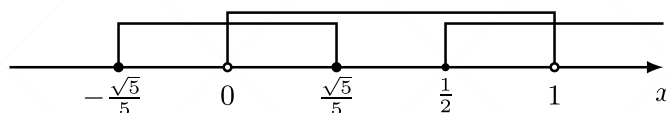
$$(2x - 1) \left(1^2 - (\sqrt{5}x)^2 \right) \leq 0$$

$$(2x - 1)(1 - \sqrt{5}x)(1 + \sqrt{5}x) \leq 0$$

По методу интервалов:



По ОДЗ $x \in (0; 1)$. Пересечем полученные значения x с ОДЗ:



Итого:

$$x \in \left(0; \frac{\sqrt{5}}{5} \right] \cup \left[\frac{1}{2}; 1 \right).$$

Решение задачи 51 #142411

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} 4x^2 - 1 > 0 \\ x > 0 \\ 5x + \frac{9}{x} - 11 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x^2 - 1 > 0 \\ x > 0 \\ \frac{5x^2 - 11x + 9}{x} > 0 \end{cases}$$

Рассмотрим квадратное уравнение $5x^2 - 11x + 9 = 0$. Найдём дискриминант:

$$\begin{aligned} D &= (-11)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 9 = \\ &= 121 - 180 < 0 \end{aligned}$$

Дискриминант меньше нуля, следовательно, $5x^2 - 11x + 9 > 0$ при всех x .

С учетом этого рассуждения найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} 4x^2 - 1 > 0 \\ x > 0 \\ \frac{5x^2 - 11x + 9}{x} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (2x)^2 - 1^2 > 0 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (2x - 1)(2x + 1) > 0 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x < -\frac{1}{2} \\ x > 0 \end{cases}$$

Получим ОДЗ:

$$x \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$$

Преобразуем исходное неравенство на ОДЗ:

$$\log_2 \left(\frac{4x^2 - 1}{x} \right) \leq \log_2 \left(\frac{5x^2 - 11x + 9}{x} \right)$$

$$\frac{4x^2 - 1}{x} \leq \frac{5x^2 - 11x + 9}{x}$$

$$\frac{5x^2 - 11x + 9 - 4x^2 + 1}{x} \geq 0$$

$$\frac{x^2 - 11x + 10}{x} \geq 0$$

$$\frac{(x - 1)(x - 10)}{x} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Пересечем полученные значения x с ОДЗ:



Получим:

$$x \in \left(\frac{1}{2}; 1\right] \cup [10; +\infty).$$

Решение задачи 52 #142413

Найдём ОДЗ:

$$\begin{cases} 2x^2 + 12 > 0 \\ x^2 - x + 12 > 0 \\ 2 - \frac{1}{x} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 > -6 \\ x^2 - x + 12 > 0 \\ \frac{2x - 1}{x} > 0 \end{cases}$$

Рассмотрим уравнение $x^2 - x + 12 = 0$. Найдём дискриминант:

$$D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12 = 1 - 12 = -11 < 0$$

Так как дискриминант меньше нуля, а коэффициент при x^2 больше 0, то неравенство $x^2 + x + 12 > 0$ верно при любом x .

Решим неравенство $\frac{2x-1}{x} > 0$ методом интервалов:



Получим ОДЗ:

$$x \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right).$$

Воспользуемся формулой $\log_c a - \log_c b = \log_c \frac{a}{b}$:

$$\log_7 \left(\frac{2x^2 + 12}{x^2 - x + 12} \right) \geq \log_7 \left(2 - \frac{1}{x} \right)$$

$$\frac{2x^2 + 12}{x^2 - x + 12} \geq 2 - \frac{1}{x}$$

$$\frac{2x^2 + 12}{x^2 - x + 12} + \frac{1}{x} - 2 \geq 0$$

$$\frac{x \cdot (2x^2 + 12)}{x \cdot (x^2 - x + 12)} + \frac{(x^2 - x + 12)}{x \cdot (x^2 - x + 12)} - \frac{2x \cdot (x^2 - x + 12)}{x \cdot (x^2 - x + 12)} \geq 0$$

$$\frac{x \cdot (2x^2 + 12) + (x^2 - x + 12) - 2x \cdot (x^2 - x + 12)}{x \cdot (x^2 - x + 12)} \geq 0$$

$$\frac{(2x^3 + 12x) + (x^2 - x + 12) - (2x^3 - 2x^2 + 24x)}{x \cdot (x^2 - x + 12)} \geq 0$$

$$\frac{3x^2 - 13x + 12}{x \cdot (x^2 - x + 12)} \geq 0$$

$$\frac{(3x - 4) \cdot (x - 3)}{x \cdot (x^2 - x + 12)} \geq 0$$

Так как $x^2 - x + 12 > 0$ при всех x , неравенство равносильно

$$\frac{(3x - 4) \cdot (x - 3)}{x} \geq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Пересечем полученные значения x с ОДЗ:



Получим:

$$x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{4}{3}\right] \cup [3; +\infty).$$

Решение задачи 53 #158824

Найдём ОДЗ неравенства

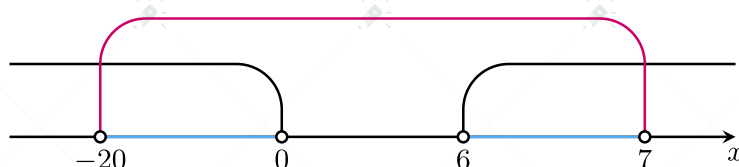
$$\begin{cases} 7 - x > 0 \\ x + 20 > 0 \\ x^2 - 6x > 0 \\ 7^{\log_7(7-x)} + 20^{\log_{20}(x+20)} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -20 < x < 7 \\ x(x-6) > 0 \end{cases}$$

Решим неравенство $x(x-6) > 0$ методом интервалов:



Пересечём его решение с интервалом $(-20; 7)$



А значит, ОДЗ

$$x \in (-20; 0) \cup (6; 7).$$

Решим неравенство на ОДЗ. По основному логарифмическому тождеству

$$\log_3 \left(7^{\log_7(7-x)} + 20^{\log_{20}(x+20)} \right) + 1 \geq \log_2 (x^2 - 6x)$$

$$\log_3 ((7-x) + (x+20)) + 1 \geq \log_2 (x^2 - 6x)$$

$$\log_3 27 + 1 \geq \log_2 (x^2 - 6x)$$

$$3 + 1 \geq \log_2 (x^2 - 6x)$$

$$\log_2 (x^2 - 6x) - 4 \leq 0$$

$$\log_2 (x^2 - 6x) - \log_2 16 \leq 0$$

По методу рационализации

$$\log_2 (x^2 - 6x) - \log_2 16 \leq 0$$

$$(2-1) \cdot (x^2 - 6x - 16) \leq 0$$

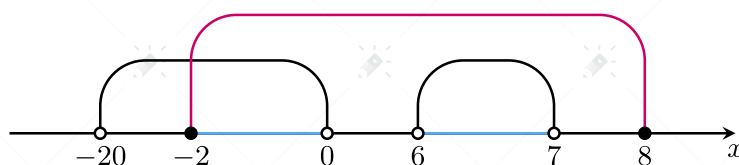
$$(x-8)(x+2) \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов



Тогда решением полученного неравенства будет $x \in [-2; 8]$.

Пересечём решение с ОДЗ:



Получаем ответ:

$$x \in [-2; 0) \cup (6; 7).$$

Решение задачи 54 #175433

Запишем ОДЗ неравенства

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x \neq 0 \\ \frac{4}{x} > 0 \\ x \neq 0 \\ \log_2 x^2 \neq 0 \\ x^2 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Итоговая ОДЗ: $x \in (0; 1) \cup (1; +\infty)$. Преобразуем неравенство на ОДЗ, используя свойства логарифмов:

$$\frac{4}{\log_2 x} - (\log_2 4 - \log_2 x) \leq \frac{38}{2 \log_2 x}$$

$$\frac{4}{\log_2 x} - 2 + \log_2 x \leq \frac{19}{\log_2 x}$$

Сделаем замену $\log_2 x = t$ и получим:

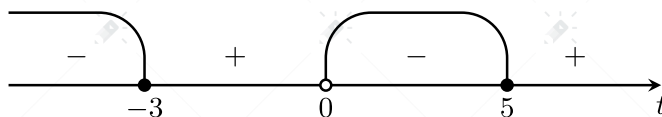
$$\frac{4}{t} - 2 + t \leq \frac{19}{t}$$

$$\frac{t^2 - 2t + 4 - 19}{t} \leq 0$$

$$\frac{t^2 - 2t - 15}{t} \leq 0$$

$$\frac{(t+3)(t-5)}{t} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Отсюда получаем $t \in (-\infty; -3] \cup (0; 5]$. Сделаем обратную замену

$$\begin{cases} t \leq -3 \\ 0 < t \leq 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_2 x \leq -3 \\ 0 < \log_2 x \leq 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < x \leq \frac{1}{8} \\ \log_2 1 < \log_2 x \leq \log_2 32 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < x \leq \frac{1}{8} \\ 1 < x \leq 32 \end{cases}$$

Таким образом, с учетом ОДЗ, получаем

$$x \in \left(0; \frac{1}{8}\right] \cup (1; 32].$$

Решение задачи 55 #175436

Запишем ОДЗ неравенства

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_{36} x \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Итоговая ОДЗ: $x \in (0; 1) \cup (1; +\infty)$. Сделаем замену $\log_{36} x = t$ и получим:

$$(t+1) \cdot \left(\frac{1}{t} + 1\right) \leq t$$

$$\frac{(t+1)^2}{t} - t \leq 0$$

$$\frac{t^2 + 2t + 1 - t^2}{t} \leq 0$$

$$\frac{2t+1}{t} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Сделаем обратную замену и получим:

$$-\frac{1}{2} \leq t < 0$$

$$-\frac{1}{2} \leq \log_{36} x < 0$$

$$\log_{36} \frac{1}{6} \leq \log_{36} x < \log_{36} 1$$

$$\frac{1}{6} \leq x < 1$$

Таким образом,

$$x \in \left[\frac{1}{6}; 1\right)$$

Решение задачи 56 #177074

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} \frac{x}{16} > 0 \\ \frac{x}{16} \neq 1 \\ \frac{x}{8} > 0 \\ \frac{x}{8} \neq 1 \\ 4 - \log_2 x \neq 0 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \neq 16 \\ x \neq 8 \end{cases}$$

Отсюда получаем:

$$x \in (0; 8) \cup (8; 16) \cup (16; +\infty).$$

Воспользуемся свойствами логарифмов и преобразуем неравенство на ОДЗ:

$$\frac{\log_5 8}{\log_5 \frac{x}{16}} \leq \left(1 - \frac{1}{4 - \log_2 x}\right) \cdot \frac{\log_3 4}{\log_3 \frac{x}{8}}$$

$$\log_{\frac{x}{16}} 8 \leq \left(1 + \frac{1}{\log_2 x - 4}\right) \cdot \log_{\frac{x}{8}} 4$$

$$\log_{\frac{x}{16}} 8 \leq \left(1 + \frac{1}{\log_2 \frac{x}{16}}\right) \cdot \log_{\frac{x}{8}} 4$$

Пусть $\frac{x}{16} = t$, тогда неравенство примет вид

$$\log_t 8 \leq \left(1 + \frac{1}{\log_2 t}\right) \cdot \log_{2t} 4$$

$$\log_t 8 \leq (1 + \log_t 2) \cdot \log_{2t} 4$$

$$\log_t 8 \leq (\log_t t + \log_t 2) \cdot \log_{2t} 4$$

$$\log_t 8 \leq \log_t 2t \cdot \log_{2t} 4$$

$$\log_t 8 \leq \log_t 4$$

$$\log_t 8 - \log_t 4 \leq 0$$

$$\log_t 2 \leq 0$$

$$0 < t < 1$$

Сделаем обратную замену

$$0 < \frac{x}{16} < 1$$

$$0 < x < 16$$

Тогда решением неравенства с учетом ОДЗ будет

$$x \in (0; 8) \cup (8; 16).$$

Решение задачи 57 #175437

Запишем ОДЗ неравенства:

$$\begin{cases} x + 1 > 0 \\ x + 1 \neq 1 \\ x^2 - 5x + 7 > 0 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > -1 \\ x \neq 0 \\ x \in \mathbb{R} \\ x > 0 \end{cases}$$

Отсюда получаем $x > 0$.

Перейдем от логарифмического неравенства к рациональному. Так как $x > 0$, то основание логарифма $x + 1 > 1$, значит, при переходе знак неравенства не изменится:

$$\log_{x+1} (x^2 - 5x + 7) \leq \log_{x+1} x$$

$$x^2 - 5x + 7 \leq x$$

$$x^2 - 6x + 7 \leq 0$$

Найдем нули левой части:

$$x^2 - 6x + 7 = 0$$

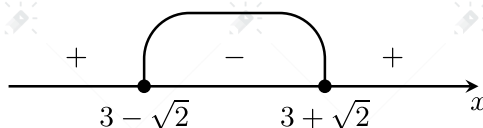
$$D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 7 = 36 - 28 = 8$$

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{8}}{2} = 3 \pm \sqrt{2}$$

Получаем итоговый вид неравенства:

$$(x - 3 - \sqrt{2})(x - 3 + \sqrt{2}) \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Таким образом, с учетом ОДЗ получаем

$$x \in [3 - \sqrt{2}; 3 + \sqrt{2}].$$

Решение задачи 58 #90998

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} 2x^2 - 17x + 35 > 0, \\ x + 6 > 0, \\ \log_2(x + 6) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2x - 7)(x - 5) > 0, \\ x > -6, \\ x + 6 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 5 \\ x < 3,5 \\ x > -6 \\ x \neq -5 \end{cases}$$

Итоговая ОДЗ:

$$x \in (-6; -5) \cup (-5; 3,5) \cup (5; +\infty)$$

Переходим к решению неравенства на ОДЗ:

$$\frac{\log_2(2x^2 - 17x + 35) - 1}{\log_2(x + 6)} \leq 0$$

$$\frac{\log_2(2x^2 - 17x + 35) - \log_2 2}{\log_2(x + 6)} \leq 0$$

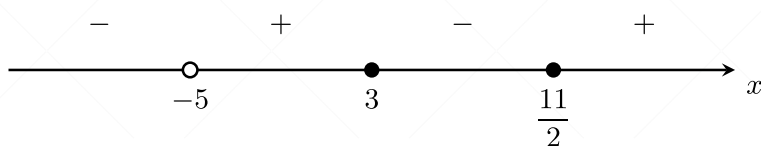
Воспользуемся методом рационализации для логарифмической функции:

$$\frac{(2 - 1)((2x^2 - 17x + 35) - 2)}{(2 - 1)(x + 6 - 1)} \leq 0$$

$$\frac{2x^2 - 17x + 33}{x + 5} \leq 0$$

$$\frac{(2x - 11)(x - 3)}{x + 5} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Значит, без учета ОДЗ

$$x \in (-\infty; -5) \cup [3; 5,5].$$

С учетом ОДЗ окончательно имеем:

$$x \in (-6; -5) \cup [3; 3,5) \cup (5; 5,5].$$

Решение задачи 59 #127774

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} x^2 - 3x > 0 \\ x^2 > 0 \\ \log_8 x^2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ x > 3 \\ x \neq 0 \\ x^2 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ x > 3 \\ x \neq -1 \end{cases}$$

Итоговая ОДЗ:

$$x \in (-\infty; -1) \cup (-1; 0) \cup (3; +\infty).$$

Переходим к решению неравенства на ОДЗ. Перенесем единицу в левую часть неравенства и приведем к общему знаменателю:

$$\frac{2 \log_8 (x^2 - 3x)}{\log_8 x^2} - 1 \leq 0$$

$$\frac{2 \log_8 (x^2 - 3x) - \log_8 x^2}{\log_8 x^2} \leq 0$$

$$\frac{\log_8 (x^2 - 3x)^2 - \log_8 x^2}{\log_8 x^2} \leq 0$$

Воспользуемся методом рационализации для логарифмической функции:

$$\frac{(8-1) \left((x^2 - 3x)^2 - x^2 \right)}{(8-1)(x^2 - 1)} \leq 0$$

$$\frac{(x^2 - 3x)^2 - x^2}{x^2 - 1} \leq 0$$

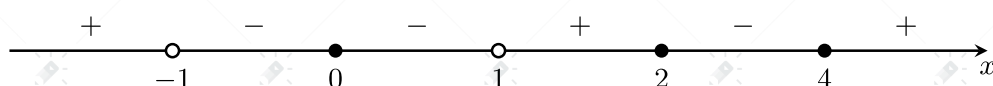
Преобразуем выражение, стоящее в числителе:

$$\begin{aligned} (x^2 - 3x)^2 - x^2 &= x^4 - 6x^3 + 9x^2 - x^2 = x^4 - 6x^3 + 8x^2 \\ &= x^2 (x^2 - 6x + 8) = x^2 (x - 2)(x - 4) \end{aligned}$$

Тогда получим:

$$\frac{x^2 (x - 2)(x - 4)}{(x - 1)(x + 1)} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Отсюда получаем

$$x \in (-1; 1) \cup [2; 4].$$

С учетом ОДЗ окончательно имеем:

$$x \in (-1; 0) \cup (3; 4].$$

Решение задачи 60 #22953

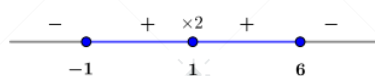
$$\log_{x^2} (2x^2 - 7x + 6) \leq 1 \Leftrightarrow \log_{x^2} (2x^2 - 7x + 6) \leq \log_{x^2} x^2$$

По методу рационализации неравенство выше равносильно системе

$$\begin{cases} (x^2 - 1)(x^2 - (2x^2 - 7x + 6)) \geq 0 \\ x^2 > 0 \\ x^2 \neq 1 \\ 2x^2 - 7x + 6 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 1)(x + 1)(-x^2 + 7x - 6) \geq 0 \\ x \notin \{-1; 0; 1\} \\ (x - 2)(x - \frac{3}{2}) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -(x - 1)(x + 1)(x - 1)(x - 6) \geq 0 \\ x \notin \{-1; 0; 1\} \\ x \in (-\infty; \frac{3}{2}) \cup (2; +\infty) \end{cases}$$

Решим первое неравенство системы методом интервалов



Получим

$$\begin{cases} x \in [-1; 6] \\ x \notin \{-1; 0; 1\} \\ x \in (-\infty; \frac{3}{2}) \cup (2; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow x \in (-1; 0) \cup (0; 1) \cup \left(1; \frac{3}{2}\right) \cup (2; 6]$$

ОДЗ:

$$\begin{cases} x^2 - 6x + 10 > 0, \\ 2x - 5 > 0 \\ 2x - 5 \neq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x > \frac{5}{2}, \\ x \neq 3 \end{cases} \quad x \in \left(\frac{5}{2}; 3\right) \cup (3; +\infty).$$

Воспользуемся методом рационализации для логарифмической функции:

$$(5x - 13) \cdot (\log_{2x-5} (x^2 - 6x + 10) - 0) \geq 0,$$

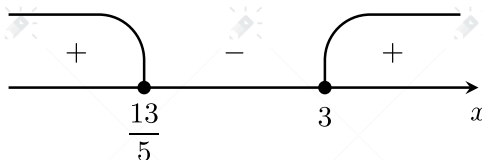
$$(5x - 13) \cdot (\log_{2x-5} (x^2 - 6x + 10) - \log_{2x-5} 1) \geq 0,$$

$$(5x - 13)(2x - 5 - 1)(x^2 - 6x + 10 - 1) \geq 0,$$

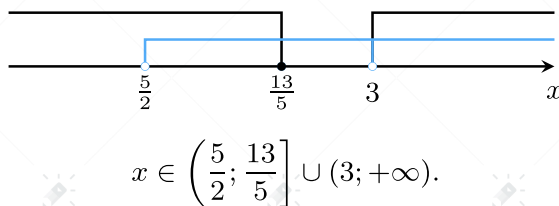
$$(5x - 13)(2x - 6)(x^2 - 6x + 9) \geq 0,$$

$$\left(x - \frac{13}{5}\right)(x - 3)(x - 3)^2 \geq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:

Таким образом $x \in \left(-\infty; \frac{13}{5}\right] \cup [3; +\infty)$.

С учетом ОДЗ:

**Решение задачи 62 #142402**

Найдём ОДЗ:

$$\begin{cases} 4 - x > 0 \\ x^2 - 8x + 16 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 - x > 0 \\ (x - 4)^2 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 4 \\ x \neq 4 \end{cases}$$

$$x < 4$$

Решим неравенство на ОДЗ:

$$x^2 \log_{35} (4 - x) - 2 \log_3 |x - 4| \leq 0$$

Преобразуем неравенство с учетом условия $x - 4 < 0$:

$$\frac{x^2}{5} \log_3 (4 - x) - 2 \log_3 (4 - x) \leq 0$$

$$\left(\frac{x^2}{5} - 2\right) \log_3 (4 - x) \leq 0$$

$$(x^2 - 10) \log_3 (4 - x) \leq 0$$

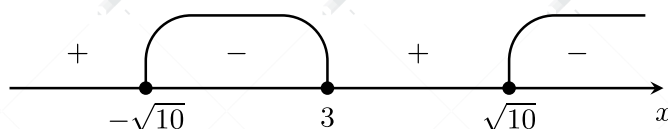
Применив метод рационализации для логарифма, получим:

$$(x^2 - 10)(3 - 1)(4 - x - 1) \leq 0$$

$$2(x^2 - 10)(3 - x) \leq 0$$

$$2(x - \sqrt{10})(x + \sqrt{10})(3 - x) \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Получаем

$$x \in [-\sqrt{10}; 3] \cup [\sqrt{10}; +\infty).$$

Тогда, учитывая ОДЗ, ответом будет

$$x \in [-\sqrt{10}; 3] \cup [\sqrt{10}; 4).$$

Решение задачи 63 #163563

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} x^2 - 3 > 0 \\ \sqrt{3} - x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - \sqrt{3}) \cdot (x + \sqrt{3}) > 0 \\ \sqrt{3} - x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + \sqrt{3} < 0 \\ x - \sqrt{3} < 0 \end{cases}$$

$$x < -\sqrt{3}$$

Преобразуем неравенство:

$$(2x^2 + 5x + 3) \left(\frac{1}{2} \log_{0,5} (x^2 - 3) + \log_4 (\sqrt{3} - x) \right) \geq 0$$

$$(2x + 3)(x + 1) \left(\frac{1}{2} \log_{2^{-1}} (x^2 - 3) + \log_{2^2} (\sqrt{3} - x) \right) \geq 0$$

$$(2x + 3)(x + 1) \left(-\frac{1}{2} \log_2 (x^2 - 3) + \frac{1}{2} \log_2 (\sqrt{3} - x) \right) \geq 0$$

$$(2x + 3)(x + 1) \left(\log_2 (\sqrt{3} - x) - \log_2 (x^2 - 3) \right) \geq 0$$

Применим метод рационализации:

$$(2x + 3)(x + 1)(2 - 1) \left((\sqrt{3} - x) - (x^2 - 3) \right) \geq 0$$

$$(2x + 3)(x + 1) \left((\sqrt{3} - x) - (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) \right) \geq 0$$

$$(2x + 3)(x + 1) (\sqrt{3} - x) (1 + x + \sqrt{3}) \geq 0$$

Проверим взаимное расположение точек на оси. Сравним $\sqrt{3}$ и $\frac{3}{2}$:

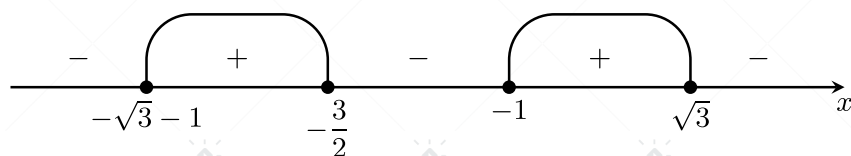
$$\sqrt{3} \vee \frac{3}{2}$$

$$3 \vee \frac{9}{4}$$

$$12 > 9$$

Тогда $\sqrt{3} + 1 > \sqrt{3} > \frac{3}{2}$, а значит $-\sqrt{3} - 1 < -\frac{3}{2}$.

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Получим:

$$x \in [-\sqrt{3} - 1; -1,5] \cup [-1; \sqrt{3}].$$

Пересекая с ОДЗ $x < -\sqrt{3}$, с учетом $-\sqrt{3} < -\frac{3}{2}$ получаем итоговый ответ:

$$x \in [-\sqrt{3} - 1; -\sqrt{3}).$$

Решение задачи 64 #163557

Выпишем ОДЗ:

$$\begin{cases} x + 2 > 0 \\ x^2 + 4x + 4 > 0 \\ x + 3 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > -2 \\ (x + 2)^2 > 0 \\ x > -3 \end{cases}$$

Отсюда получаем $x > -2$.

По свойствам логарифмов на ОДЗ имеем:

$$\begin{aligned} \log_2(x^2 + 4x + 4) &= \log_2(x + 2)^2 = 2 \log_2(x + 2) \\ \log_{0,5}^2(x + 2) &= (\log_{0,5}(x + 2))^2 = (\log_{2^{-1}}(x + 2))^2 = \\ &= (-\log_2(x + 2))^2 = \log_2^2(x + 2) \end{aligned}$$

Тогда получаем:

$$\begin{aligned} (\log_2^2(x + 2) - 2 \log_2(x + 2) + 1) \cdot \log_2(x + 3) &\leq 0 \\ (\log_2(x + 2) - 1)^2 \cdot \log_2(x + 3) &\leq 0 \end{aligned}$$

Заметим, что $(\log_2(x + 2) - 1)^2 \geq 0$. Отсюда имеем одно из двух условий.

Либо первое:

$$\begin{aligned} \log_2(x + 2) - 1 &= 0 \\ x + 2 &= 2 \\ x &= 0 \end{aligned}$$

Либо второе:

$$\begin{aligned} \log_2(x + 3) &\leq 0 \\ \log_2(x + 3) &\leq \log_2 1 \\ 0 &< x + 3 \leq 1 \\ -3 &< x \leq -2 \end{aligned}$$

С учётом ОДЗ получаем:

$$x \in \{0\}.$$

Решение задачи 65 #142397

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} x + 5 > 0 \\ x^2 + 10x + 25 > 0 \\ x^2 + 10x + 25 \neq 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > -5 \\ x \neq -5 \\ x \neq -6; x \neq -4 \end{cases}$$

Получаем:

$$x \in (-5; -4) \cup (-4; +\infty)$$

Заметим, что:

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$

$$16 = 2^4$$

Отметим, что в силу ОДЗ:

$$\begin{aligned} \log_{(x^2+10x+25)} 2 &= \log_{(x+5)^2} 2 = \\ &= \frac{1}{2} \log_{|x+5|} 2 = \frac{1}{2} \log_{(x+5)} 2 \end{aligned}$$

Тогда преобразуем неравенство на ОДЗ, пользуясь свойствами логарифмов:

$$\frac{1}{4} \log_2(x + 5) + \frac{1}{2} \log_{(x+5)} 2 - \frac{3}{4} \geq 0$$

$$\frac{1}{4} \log_2(x + 5) + \frac{1}{2 \log_2(x + 5)} - \frac{3}{4} \geq 0$$

Сделаем замену:

$$t = \log_2(x + 5)$$

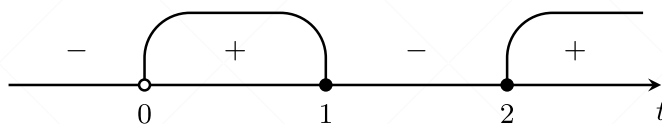
Получим:

$$\frac{1}{4}t + \frac{1}{2t} - \frac{3}{4} \geq 0$$

$$\frac{t^2 + 2 - 3t}{4t} \geq 0$$

$$\frac{(t - 1)(t - 2)}{t} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Обратная замена:

$$\begin{cases} 0 < \log_2(x + 5) \leq 1 \\ \log_2(x + 5) \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 < x + 5 \leq 2 \\ x + 5 \geq 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4 < x \leq -3 \\ x \geq -1 \end{cases}$$

С учётом ОДЗ, получаем ответ:

$$x \in (-4; -3] \cup [-1; +\infty)$$

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} (x^2 - 8x + 17)^2 > 0 \\ (x^2 - 8x + 17)^2 \neq 1 \\ 3x^2 + 5 > 0 \\ x^2 - 8x + 17 > 0 \\ x^2 - 8x + 17 \neq 1 \\ 2x^2 + 7x + 5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (-\infty; -2,5) \cup (-1; 4) \cup (4; +\infty)$$

Заметим, что

$$x^2 - 8x + 17 = (x - 4)^2 + 1 \geq 1.$$

При этом на ОДЗ выполнено $(x - 4)^2 + 1 > 1$.

Тогда имеем:

$$2 \log_{(x^2 - 8x + 17)^2} (3x^2 + 5) \leq \log_{x^2 - 8x + 17} (2x^2 + 7x + 5)$$

$$\log_{x^2 - 8x + 17} (3x^2 + 5) \leq \log_{x^2 - 8x + 17} (2x^2 + 7x + 5)$$

$$3x^2 + 5 \leq 2x^2 + 7x + 5$$

$$x^2 - 7x \leq 0$$

Отсюда получаем $x \in [0; 7]$.

Пересечём ответ с ОДЗ и окончательно получим

$$x \in [0; 4) \cup (4; 7]$$

Решение задачи 67 #163566

Выпишем ОДЗ данного неравенства:

$$\begin{cases} |x - 3| > 0 \\ |x - 3| \neq 1 \\ x - 1 \geq 0 \\ \sqrt{x - 1} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 3 \\ x \neq 4 \\ x \neq 2 \\ x > 1 \end{cases}$$

Вернемся к решению исходного неравенства:

$$\log_{|x-3|} \sqrt{x-1} \leq \frac{1}{4}$$

$$4 \log_{|x-3|} \sqrt{x-1} \leq 1$$

$$\log_{|x-3|} (x-1)^2 \leq 1$$

Решим неравенство методом рационализации:

$$\log_{|x-3|} (x-1)^2 \leq 1$$

$$\log_{|x-3|} (x-1)^2 - \log_{|x-3|} |x-3| \leq 0$$

$$(|x-3| - 1)((x-1)^2 - |x-3|) \leq 0$$

$$\left[\begin{cases} x - 3 \geq 0 \\ (x - 3 - 1)(x^2 - 2x + 1 - (x - 3)) \leq 0 \\ x - 3 < 0 \\ (3 - x - 1)(x^2 - 2x + 1 - (3 - x)) \leq 0 \end{cases} \right]$$

$$\left[\begin{cases} x \geq 3 \\ (x - 4)(x^2 - 3x + 4) \leq 0 \\ x < 3 \\ (2 - x)(x^2 - x - 2) \leq 0 \end{cases} \right]$$

Заметим, что

$$x^2 - 3x + 4 = x^2 - 2 \cdot 1,5x + 1,5^2 + 1,75 = (x - 1,5)^2 + 1,75 > 0$$

Тогда мы можем поделить на это выражение неравенство из первой системы. Получим следующее:

$$\begin{cases} x \geq 3 \\ x - 4 \leq 0 \\ x < 3 \\ (2 - x)(x - 2)(x + 1) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 \leq x \leq 4 \\ x < 3 \\ (x - 2)^2(x + 1) \geq 0 \end{cases}$$

Решим последнее неравенство методом интервалов:

$$x \in [-1; +\infty) \Leftrightarrow x \geq -1$$

Тогда совокупность примет вид

$$\begin{cases} 3 \leq x \leq 4 \\ -1 \leq x < 3 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 4$$

С учетом ОДЗ окончательно получим

$$x \in (1; 2) \cup (2; 3) \cup (3; 4).$$

Решение задачи 68 #153224

Преобразуем выражение, стоящее в числителе:

$$\begin{aligned} & 3^{3x} - 15 \cdot 9^x + 7 \cdot 3^{x+2} - 81 = \\ & = (3^x)^3 - 15 \cdot (3^x)^2 + 63 \cdot 3^x - 81. \end{aligned}$$

Пусть $t = 3^x$. Тогда получим

$$\begin{aligned} & (3^x)^3 - 15 \cdot (3^x)^2 + 63 \cdot 3^x - 81 = \\ & = t^3 - 15t^2 + 63t - 81. \end{aligned}$$

Убедимся в том, что $t = 3$ является корнем этого кубического многочлена:

$$\begin{aligned} & 3^3 - 15 \cdot 3^2 + 63 \cdot 3 - 81 = \\ & = 27 - 15 \cdot 9 + 21 \cdot 9 - 81 = \\ & = 27 - 9(15 - 21) - 81 = \\ & = 27 + 54 - 81 = 0. \end{aligned}$$

Поделим многочлен $t^3 - 15t^2 + 63t - 81$ столбиком на $t - 3$:

$$\begin{array}{r|l} t^3 - 15t^2 + 63t - 81 & t - 3 \\ t^3 - 3t^2 & t^2 - 12t + 27 \\ \hline -12t^2 + 63t & \\ -12t^2 + 36t & \\ \hline 27t - 81 & \\ 27t - 81 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} & t^3 - 15t^2 + 63t - 81 = \\ & = (t - 3)(t^2 - 12t + 27) = \\ & = (t - 3)(t - 3)(t - 9) = \\ & = (t - 3)^2(t - 9). \end{aligned}$$

Сделаем обратную замену, тогда неравенство примет следующий вид:

$$\begin{aligned} & \frac{(3^x - 3)^2(3^x - 9)}{x - 1} \leq 0 \\ & \frac{(3^x - 3^1)^2(3^x - 3^2)}{x - 1} \leq 0 \end{aligned}$$

По методу рационализации:

$$\frac{((3-1)(x-1))^2((3-1)(x-2))}{x-1} \leq 0$$

$$\frac{2^2 \cdot (x-1)^2 \cdot 2 \cdot (x-2)}{x-1} \leq 0$$

$$\frac{(x-1)^2(x-2)}{x-1} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Получаем ответ:

$$x \in (1; 2].$$

Решение задачи 69 #1249

Рассмотрим числитель дроби:

$$\begin{aligned} 15^x - 3^{x+1} - 5^{x+1} + 15 &= \\ &= 3^x \cdot 5^x - 3 \cdot 3^x - 5 \cdot 5^x + 15 = \\ &= 3^x(5^x - 3) - 5(5^x - 3) = \\ &= (5^x - 3)(3^x - 5) \end{aligned}$$

Следовательно, домножив обе части неравенства на (-1) и сменив знак неравенства на противоположный, мы можем неравенство переписать в виде:

$$\frac{(5^x - 3)(3^x - 5)}{x^2 - 2x} \leq 0$$

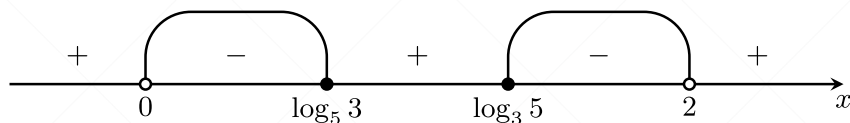
$$\frac{(5^x - 5^{\log_5 3})(3^x - 3^{\log_3 5})}{x(x-2)} \leq 0$$

Решим данное неравенство методом рационализации:

$$\frac{(5-1)(x-\log_5 3)(3-1)(x-\log_3 5)}{x(x-2)} \leq 0$$

$$\frac{(x-\log_5 3)(x-\log_3 5)}{x(x-2)} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Таким образом, ответ:

$$x \in (0; \log_5 3] \cup [\log_3 5; 2)$$

Решение задачи 70 #125986

Преобразуем выражение, стоящее в числителе, используя формулу куба разности:

$$\begin{aligned} 27^x - 9^{x+1} + 3^{x+3} - 27 &= \\ &= (3^x)^3 - 3 \cdot (3^x)^2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^x \cdot 3^2 - 3^3 = \\ &= (3^x - 3)^3 = (3^x - 3^1)^3. \end{aligned}$$

Преобразуем выражение, стоящее в знаменателе, используя формулу квадрата разности:

$$\begin{aligned}
 50x^2 - 110x + 60,5 &= \\
 &= 50 \cdot \left(x^2 - \frac{22}{10} \cdot x + \left(\frac{11}{10} \right)^2 \right) = \\
 &= 50 \cdot \left(x - \frac{11}{10} \right)^2.
 \end{aligned}$$

Перепишем неравенство:

$$\frac{(3^x - 3^1)^3}{50 \cdot \left(x - \frac{11}{10} \right)^2} \geq 0.$$

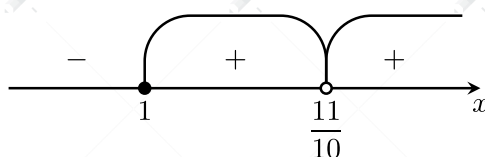
Используем метод рационализации:

$$\frac{(3 - 1)^3 \cdot (x - 1)^3}{50 \cdot \left(x - \frac{11}{10} \right)^2} \geq 0$$

$$\frac{8 \cdot (x - 1)^3}{50 \cdot \left(x - \frac{11}{10} \right)^2} \geq 0$$

$$\frac{(x - 1)^3}{\left(x - \frac{11}{10} \right)^2} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Получаем ответ:

$$x \in \left[1; \frac{11}{10} \right) \cup \left(\frac{11}{10}; +\infty \right).$$

Решение задачи 71 #126193

Преобразуем выражение, стоящее в числителе:

$$\begin{aligned}
 x^3 + x^2 - x - 1 &= x^2(x + 1) - (x + 1) = \\
 &= (x + 1) \cdot (x^2 - 1) = (x + 1)^2 \cdot (x - 1)
 \end{aligned}$$

Преобразуем выражение, стоящее в знаменателе:

$$\begin{aligned}
 4^{x^2} - 8 \cdot 2^{x^2} + 16 &= \\
 &= \left(2^{x^2} \right)^2 - 2 \cdot \left(2^{x^2} \right) \cdot 4 + 4^2 = \\
 &= \left(2^{x^2} - 4 \right)^2
 \end{aligned}$$

Перепишем неравенство:

$$\frac{(x + 1)^2 \cdot (x - 1)}{\left(2^{x^2} - 4 \right)^2} \geq 0.$$

Так как $\left(2^{x^2} - 4 \right)^2 \geq 0$, то неравенство равносильно системе:

$$\begin{cases} (x + 1)^2 \cdot (x - 1) \geq 0 \\ \left(2^{x^2} - 4 \right)^2 \neq 0 \end{cases}$$

Решим первое неравенство системы методом интервалов:



Получим, что

$$x \in \{-1\} \cup [1; +\infty).$$

Решим второе неравенство системы:

$$(2^{x^2} - 4)^2 \neq 0$$

$$2^{x^2} - 4 \neq 0$$

$$2^{x^2} \neq 2^2$$

$$x^2 \neq 2$$

$$x \neq \pm\sqrt{2}$$

Тогда система примет вид:

$$\begin{cases} x \in \{-1\} \cup [1; +\infty) \\ x \neq \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

Получаем ответ:

$$x \in \{-1\} \cup [1; \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty).$$

Решение задачи 72 #1251

Рассмотрим числитель дроби в левой части неравенства:

$$8^x - 5 \cdot 2^x = 2^x \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x = 2^x \cdot (4^x - 5)$$

Следовательно, мы можем переписать неравенство в виде

$$\frac{2^x \cdot (4^x - 5)}{(x^2 - 1)(2^x - 2^{4-x})} \geq 0$$

$$\frac{2^x \cdot (4^x - 4^{\log_4 5})}{(x - 1)(x + 1)(2^x - 2^{4-x})} \geq 0$$

Заметим, что $2^x > 0$ для любого x , следовательно, можно разделить обе части неравенства на это положительное выражение, при этом знак неравенства не изменится. Теперь решим последнее неравенство методом рационализации:

$$\frac{(4 - 1)(x - \log_4 5)}{(x - 1)(x + 1)(2 - 1)(x - (4 - x))} \geq 0$$

$$\frac{(x - \log_4 5)}{(x - 1)(x + 1)(2x - 4)} \geq 0$$

Полученное неравенство можно решить методом интервалов:



Таким образом, получаем ответ:

$$x \in (-\infty; -1) \cup (1; \log_4 5] \cup (2; +\infty)$$

Решение задачи 73 #130161

Преобразуем выражение, стоящее в знаменателе:

$$\begin{aligned}
 & 4^x - 2^{x+3,5} + 32 = \\
 & = 2^{2x} - 2^x \cdot 2^{3,5} + 32 = \\
 & = 2^{2x} - 2^x \cdot 2 \cdot 2^{2,5} + 2^5 = \\
 & = (2^x)^2 - 2 \cdot 2^x \cdot 2^{2,5} + (2^{2,5})^2 = \\
 & = (2^x - 2^{2,5})^2.
 \end{aligned}$$

Перепишем неравенство:

$$\frac{0,1^x - 100}{(2^x - 2^{2,5})^2} \leq 0$$

$$\frac{0,1^x - 0,1^{-2}}{(2^x - 2^{2,5})^2} \leq 0$$

Так как $(2^x - 2^{2,5})^2 \geq 0$, то неравенство равносильно системе:

$$\begin{cases} 0,1^x - 0,1^{-2} \leq 0 \\ (2^x - 2^{2,5})^2 \neq 0 \end{cases}$$

Решим первое неравенство системы:

$$0,1^x - 0,1^{-2} \leq 0$$

$$0,1^x \leq 0,1^{-2}$$

$$x \geq -2$$

Получим, что

$$x \in [-2; +\infty)$$

Решим второе неравенство системы:

$$(2^x - 2^{2,5})^2 \neq 0$$

$$2^x - 2^{2,5} \neq 0$$

$$2^x \neq 2^{2,5}$$

$$x \neq 2,5$$

Тогда система примет вид:

$$\begin{cases} x \in [-2; +\infty) \\ x \neq 2,5 \end{cases}$$

Получаем ответ:

$$x \in [-2; 2,5) \cup (2,5; +\infty).$$

Решение задачи 74 #142395

Запишем ограничение:

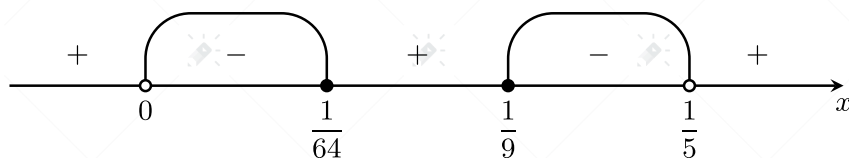
$$\begin{cases} 9x > 0 \\ 64x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 0$$

В силу ограничений $|x| = x$, тогда знаменатель примет вид $5x^2 - x = x(5x - 1)$. По методу рационализации получаем:

$$\frac{(3-1)(9x-1)(4-1)(64x-1)}{x(5x-1)} \leq 0$$

$$\frac{(9x-1)(64x-1)}{x(5x-1)} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Тогда с учетом ограничений получаем:

$$x \in \left(0; \frac{1}{64}\right] \cup \left[\frac{1}{9}; \frac{1}{5}\right)$$

Решение задачи 75 #120309

Запишем ограничения логарифмов:

$$\begin{cases} 3x + 25 > 0 \\ x + 7 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > -7$$

Преобразуем неравенство:

$$\frac{\log_3(3x + 25) - \log_3(x + 7)^2}{(x^2 - 9)(x^2 + 9)} \geq 0$$

$$\frac{\log_3(3x + 25) - \log_3(x^2 + 14x + 49)}{(x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)} \geq 0$$

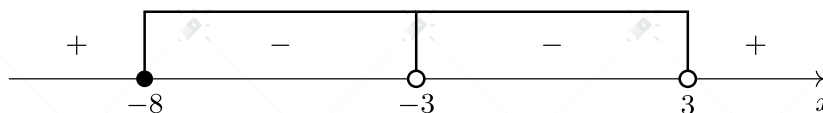
Воспользуемся методом рационализации:

$$\frac{(3 - 1) \cdot (3x + 25 - x^2 - 14x - 49)}{(x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)} \geq 0$$

$$\frac{x^2 + 11x + 24}{(x - 3)(x + 3)} \leq 0$$

$$\frac{(x + 3)(x + 8)}{(x - 3)(x + 3)} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



С учетом $x > -7$ получаем:

$$x \in (-7; -3) \cup (-3; 3).$$

Решение задачи 76 #147581

Запишем ограничение логарифма:

$$x^4 > 0 \Rightarrow x \neq 0$$

По свойствам логарифма имеем:

$$\begin{aligned} \log_{0,5}^2(x^4) &= (\log_{2^{-1}}(x^4))^2 = \\ &= (-4 \log_2 |x|)^2 = 16 \log_2^2 |x| \end{aligned}$$

Пусть $t = |x| > 0$. Тогда неравенство примет следующий вид:

$$\frac{16 \log_2^2 t - t^2}{100 - t^2} \leq 1$$

$$\frac{16 \log_2^2 t - t^2}{100 - t^2} - 1 \leq 0$$

$$\frac{16 \log_2^2 t - t^2 - (100 - t^2)}{100 - t^2} \leq 0$$

$$\frac{16 \log_2^2 t - 100}{100 - t^2} \leq 0$$

$$\frac{(4 \log_2 t - 10)(4 \log_2 t + 10)}{(10 - t)(10 + t)} \leq 0 \mid \cdot (10 + t) > 0$$

$$\frac{(\log_2 t - \frac{5}{2})(\log_2 t + \frac{5}{2})}{(10 - t)} \leq 0$$

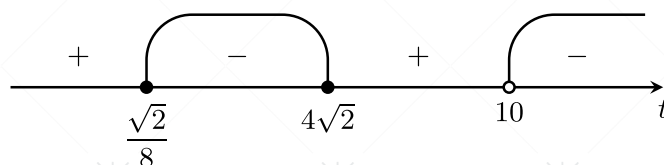
$$\frac{(\log_2 t - \log_2 2^{\frac{5}{2}})(\log_2 t - \log_2 2^{(-\frac{5}{2})})}{(10 - t)} \leq 0$$

Воспользуемся методом рационализации:

$$\frac{(2 - 1)(t - 2^{\frac{5}{2}})(2 - 1)(t - (\frac{1}{2})^{\frac{5}{2}})}{(10 - t)} \leq 0$$

$$\frac{(t - 4\sqrt{2})(t - \frac{\sqrt{2}}{8})}{(10 - t)} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Получим:

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{8} \leq t \leq 4\sqrt{2} \\ t > 10 \end{cases}$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{8} \leq |x| \leq 4\sqrt{2} \\ |x| > 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{8} \leq x \leq 4\sqrt{2} \\ -4\sqrt{2} \leq x \leq -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ x > 10 \\ x < -10 \end{cases}$$

Таким образом, итог:

$$x \in (-\infty; -10) \cup \left[-4\sqrt{2}; -\frac{\sqrt{2}}{8}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{2}}{8}; 4\sqrt{2}\right] \cup (10; +\infty).$$

Решение задачи 77 #106069

Преобразуем знаменатель:

$$\begin{aligned}\log_3^2 x^2 + \log_3 x^4 + 1 &= \log_3^2 x^2 + 2 \log_3 x^2 + 1 = \\ &= (\log_3 x^2)^2 + 2 \cdot (\log_3 x^2) + 1 = (\log_3 x^2 + 1)^2.\end{aligned}$$

Тогда исходное неравенство равносильно неравенству

$$\frac{\log_3(3-x) - \log_3(x+1)}{(\log_3 x^2 + 1)^2} \geq 0.$$

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} 3-x > 0 \\ x+1 > 0 \\ x^2 > 0 \\ \log_3 x^2 + 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x > -1 \\ x \neq 0 \\ x^2 \neq 3^{-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x > -1 \\ x \neq 0 \\ x \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Таким образом,

$$x \in \left(-1; -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; 0\right) \cup \left(0; \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}; 3\right).$$

Преобразуем неравенство:

$$\frac{\log_3(3-x) - \log_3(x+1)}{\log_3^2 x^2 + \log_3 x^4 + 1} \geq 0$$

$$\frac{\log_3 \left(\frac{3-x}{x+1} \right)}{(\log_3 x^2 + 1)^2} \geq 0$$

Заметим, что на ОДЗ $(\log_3 x^2 + 1)^2 > 0$, поэтому полученное неравенство равносильно неравенству

$$\log_3 \left(\frac{3-x}{x+1} \right) \geq 0$$

$$\frac{3-x}{x+1} \geq 3^0$$

$$\frac{3-x}{x+1} \geq 1$$

$$\frac{3-x}{x+1} - 1 \geq 0$$

$$\frac{2-2x}{x+1} \geq 0$$

$$\frac{2x-2}{x+1} \leq 0$$

$$x \in (-1; 1]$$

Пересечем полученные значения x с ОДЗ и получим

$$x \in \left(-1; -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; 0\right) \cup \left(0; \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1\right].$$

Решение задачи 78 #63279

Найдём ОДЗ неравенства:

$$\begin{cases} x^2 > 0 \\ 2x^2 - 5x + 12,5 > 0 \\ \log_6^2(2x^2 - 5x + 12,5) + 1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ x \in \mathbb{R} \quad (D = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 12,5 < 0) \\ x \in \mathbb{R} \quad (a^2 + 1 \geq 1) \end{cases}$$

$$x \neq 0$$

Решим неравенство на ОДЗ. Заметим, что знаменатель дроби всегда положительный, так как квадрат логарифма — число неотрицательное. Тогда неравенство равносильно следующему:

$$\log_2 x^2 - \log_3 x^2 \leq 0,$$

которое обращается в равенство при $x = \pm 1$.

Пусть теперь $x \neq \pm 1$. Тогда логарифмы можно преобразовать и получить такое неравенство:

$$\frac{1}{\log_{x^2} 2} - \frac{1}{\log_{x^2} 3} \leq 0$$

$$\frac{\log_{x^2} 3 - \log_{x^2} 2}{\log_{x^2} 2 \log_{x^2} 3} \leq 0$$

Применим метод рационализации к числителю, а также к каждому логарифму в знаменателе:

$$\frac{(x^2 - 1)(3 - 2)}{(x^2 - 1)(3 - 1)(x^2 - 1)(2 - 1)} \leq 0$$

$$\frac{1}{(x - 1)(x + 1)} \leq 0$$

Решением этого неравенства является промежуток $(-1; 1)$. С учётом ОДЗ ($x \neq 0$) и того, что $x = \pm 1$ являются решениями, получаем, что $x \in [-1; 0) \cup (0; 1]$.

Решение задачи 79 #167712

Запишем ограничения логарифмов: $x > 0$. Тогда преобразуем неравенство:

$$7^x \cdot \log_4 x + 4^x \cdot \log_7 x - 7 \cdot 4^{x-1} \cdot \log_4 x - 4 \cdot 7^{x-1} \cdot \log_7 x \leq 0$$

$$\log_7 x \cdot (4^x - 4 \cdot 7^{x-1}) - \log_4 x \cdot (7 \cdot 4^{x-1} - 7^x) \leq 0$$

$$4 \log_7 x \cdot (4^{x-1} - 7^{x-1}) - 7 \log_4 x \cdot (4^{x-1} - 7^{x-1}) \leq 0$$

$$(4 \log_7 x - 7 \log_4 x) (4^{x-1} - 7^{x-1}) \leq 0$$

$$(4 \log_7 x - 7 \cdot \log_4 7 \cdot \log_7 x) \cdot (4^{x-1} - 7^{x-1}) \leq 0$$

$$(4 - 7 \log_4 7) \cdot \log_7 x \cdot (4^{x-1} - 4^{\log_4 7 \cdot (x-1)}) \leq 0$$

Поймем, какого знака число $4 - 7 \log_4 7$:

$$\log_4 7 > \log_4 4 = 1$$

$$7 \log_4 7 > 7$$

Значит,

$$4 - 7 \log_4 7 < 0.$$

Тогда поделим на него, поменяв знак неравенства:

$$\log_7 x \cdot (4^{x-1} - 4^{\log_4 7 \cdot (x-1)}) \geq 0.$$

Применим метод рационализации:

$$(7-1) \cdot (x-1) \cdot (4-1) \cdot ((x-1) - \log_4 7 \cdot (x-1)) \geq 0$$

$$(x-1) \cdot (x-1) \cdot (1 - \log_4 7) \geq 0$$

Так как $\log_4 7 > 1$, то $1 - \log_4 7 < 0$. Тогда поделим неравенство на данный множитель, поменяв знак неравенства на противоположный:

$$(x-1)^2 \leq 0$$

$$x = 1$$

С учетом ограничений получаем

$$x \in \{1\}.$$

Решение задачи 80 #44611

Запишем ограничение логарифма:

$$x - 1,5 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}$$

Преобразуем неравенство:

$$\frac{(\log_3(x-1,5) - 1)(\log_3(x-1,5) + 1)}{2^x - 3} \leq 0$$

$$\frac{(\log_3(x-1,5) - \log_3 3) \cdot \log_3(3x-4,5)}{2^x - 2^{\log_2 3}} \leq 0$$

По методу рационализации получаем:

$$\frac{(3-1)(x - \frac{3}{2} - 3)(3-1)(3x - \frac{9}{2} - 1)}{(2-1)(x - \log_2 3)} \leq 0$$

$$\frac{(x - \frac{9}{2})(x - \frac{11}{6})}{x - \log_2 3} \leq 0 \quad (*)$$

Нули числителя и знаменателя: $x_1 = \frac{9}{2}$, $x_2 = \frac{11}{6}$, $x_3 = \log_2 3$. Так как $x_3 \in (1; 2)$, то не определено взаимное расположение x_3 и x_2 . Сравним эти числа:

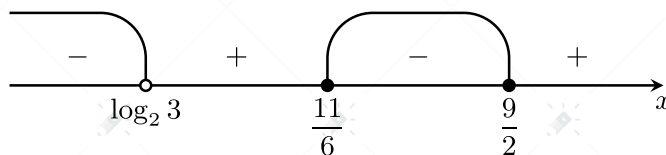
$$\log_2 3 \vee \frac{11}{6}$$

$$\log_2 3^6 \vee \log_2 2^{11}$$

$$3^6 \vee 2^{11}$$

Так как $3^6 = 27^2 < 30^2 = 900$, а $2^{11} > 2^{10} = 1024$, то $3^6 < 2^{11}$, следовательно, $\log_2 3 < \frac{11}{6}$.

Решим неравенство (*) методом интервалов:



Отсюда получаем:

$$x < \log_2 3; \quad \frac{11}{6} \leq x \leq \frac{9}{2}$$

Чтобы пересечь полученные значения с ограничениями, нужно сравнить $\log_2 3$ и $\frac{3}{2}$:

$$\log_2 3 \vee \frac{3}{2}$$

$$\log_2 3^2 \vee \log_2 2^3$$

$$3^2 \vee 2^3$$

Следовательно, $\log_2 3 > \frac{3}{2}$. Тогда ответ:

$$x \in \left(\frac{3}{2}; \log_2 3\right) \cup \left[\frac{11}{6}; \frac{9}{2}\right]$$

Решение задачи 81 #44612

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} x + 4 \geq 0 \\ 4^{x-1} - 3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -4 \\ x \neq \log_4 12 \end{cases}$$

Исходное неравенство на ОДЗ равносильно совокупности

$$\begin{cases} \sqrt{x+4} > 0 \\ \frac{8 - 3^{2+x^2}}{4^{x-1} - 3} \leq 0 \\ \sqrt{x+4} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{3^{2+x^2} - 8}{4^{x-1} - 3} \geq 0 \\ x = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{3^{2+x^2} - 3^{\log_3 8}}{4^{x-1} - 4^{\log_4 3}} \geq 0 \\ x = -4 \end{cases}$$

Решим неравенство из совокупности методом рационализации:

$$\frac{(3-1)(x^2+2-\log_3 8)}{(4-1)(x-1-\log_4 3)} \geq 0$$

$$\frac{x^2 + \log_3 \frac{9}{8}}{x - \log_4 12} \geq 0$$

Поделим неравенство на $x^2 + \log_3 \frac{9}{8} > 0$:

$$\frac{1}{x - \log_4 12} \geq 0$$

$$x > \log_4 12$$

Тогда окончательно получаем

$$x \in \{-4\} \cup (\log_4 12; +\infty).$$

Решение задачи 82 #147578

Заметим, что $2^{x^2-6} = 2^3 \cdot (2^{0,5x^2-4,5})^2$.

Запишем ограничение на подкоренное выражение:

$$x + 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq -5.$$

Тогда получаем:

$$\frac{\sqrt{x+5}}{2^3 \cdot (2^{0,5x^2-4,5})^2 - 9 \cdot 2^{0,5x^2-4,5} + 1} \geq 0$$

$$x > -5$$

$$\sqrt{x+5} > 0$$

$$x + 5 = 0$$

$$x = -5$$

делим на $\sqrt{x+5} > 0$

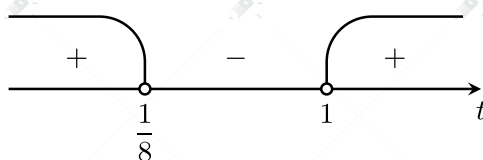
сделаем замену $2^{0,5x^2-4,5} = t$

$$\frac{1}{8t^2 - 9t + 1} \geq 0$$

Решим получившееся неравенство:

$$\frac{1}{(t-1)(8t-1)} \geq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Тогда получаем:

$$t \in \left(-\infty; \frac{1}{8}\right) \cup (1; +\infty)$$

Выполним обратную замену:

$$\begin{cases} 2^{0,5x^2-4,5} < 2^{-3} \\ 2^{0,5x^2-4,5} > 2^0 \\ 0,5x^2 - 4,5 < -3 \\ 0,5x^2 - 4,5 > 0 \\ 0,5x^2 < 1,5 \\ 0,5x^2 > 4,5 \\ x^2 < 3 \\ x^2 > 9 \end{cases}$$

Решим первое неравенство системы методом интервалов:



Решим второе неравенство системы методом интервалов:



Объединим получившиеся значения x и пересечём их с условием $x > -5$:

$$x \in (-5; -3) \cup (-\sqrt{3}; \sqrt{3}) \cup (3; +\infty).$$

Рассмотрим случай $x = -5$. Для того, чтобы убедиться в том, что знаменатель не равен 0, подставим данное значение в знаменатель:

$$2^{19} - 9 \cdot 2^8 + 1 \neq 0$$

Тогда получаем ответ:

$$x \in [-5; -3) \cup (-\sqrt{3}; \sqrt{3}) \cup (3; +\infty).$$

Решение задачи 83 #147571

Преобразуем неравенство:

$$\frac{4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 5}{\log_{\frac{2}{5}}^2 (3^x - 2) - \log_{\frac{1}{5}} (3^x - 2)^2 + 1} \leq 0$$

$$\frac{(2^x)^2 - 6 \cdot 2^x + 5}{\log_{\frac{2}{5}}^2 (3^x - 2) - 2 \log_{\frac{1}{5}} (3^x - 2) + 1} \leq 0$$

$$\frac{(2^x - 1)(2^x - 5)}{\left(\log_{\frac{1}{5}} (3^x - 2) - 1\right)^2} \leq 0$$

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} 3^x - 2 > 0 \\ \log_{\frac{1}{5}} (3^x - 2) - 1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3^x > 2 \\ \log_{\frac{1}{5}} (3^x - 2) \neq \log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3^x > 3^{\log_3 2} \\ 3^x - 2 \neq \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > \log_3 2 \\ 3^x \neq 3^{\log_3 2,2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > \log_3 2 \\ x \neq \log_3 2,2 \end{cases}$$

Итоговое ОДЗ:

$$x \in (\log_3 2; \log_3 2,2) \cup (\log_3 2,2; +\infty)$$

Так как на ОДЗ $\left(\log_{\frac{1}{5}} (3^x - 2) - 1\right)^2 > 0$, то можем перейти к неравенству

$$(2^x - 1)(2^x - 5) \leq 0$$

Воспользуемся методом рационализации:

$$(2^x - 2^0)(2^x - 2^{\log_2 5}) \leq 0$$

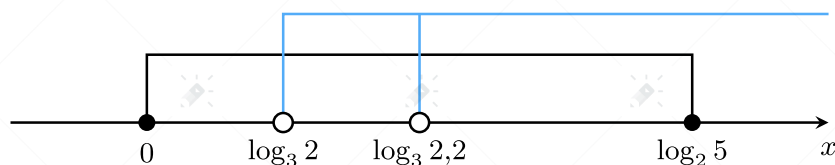
$$(2 - 1)(x - 0) \cdot (2 - 1)(x - \log_2 5) \leq 0$$

$$x(x - \log_2 5) \leq 0$$

По методу интервалов:



Пересечем с ограничениями:



При этом учли, что $\log_3 2,2 < \log_2 2,2 < \log_2 5$.

Итоговое решение:

$$x \in (\log_3 2; \log_3 2,2) \cup (\log_3 2,2; \log_2 5]$$

Решение задачи 84 #105056

Преобразуем неравенство:

$$2^{\frac{1}{x}} \cdot 5^x \leq 0,1$$

$$2^{\frac{1}{x}} \cdot 5^x \cdot 10 \leq 1$$

$$2^{\frac{1}{x}+1} \cdot 5^{x+1} \leq 1$$

$$2^{\frac{x+1}{x}} \cdot \left(2^{\log_2 5}\right)^{x+1} \leq 1$$

$$2^{\frac{x+1}{x}} \cdot 2^{(x+1)\log_2 5} \leq 2^0$$

$$2^{\frac{x+1}{x} + (x+1)\log_2 5} \leq 2^0$$

Так как $2 > 1$, можно перейти к неравенству относительно показателей:

$$\frac{x+1}{x} + (x+1)\log_2 5 \leq 0$$

$$\frac{(x+1)(1+x\log_2 5)}{x} \leq 0$$

Заметим, что по свойству логарифмов $\log_2 5 \cdot \log_5 2 = 1$. Тогда

$$1 + x\log_2 5 = \log_2 5 \cdot \log_5 2 + x\log_2 5 = \log_2 5 (\log_5 2 + x).$$

Тогда, поделив неравенство на $\log_2 5 > 0$, получаем

$$\frac{(x+1)(\log_5 2 + x)}{x} \leq 0.$$

Проверим взаимное расположение точек на оси. Сравним 1 и $\log_5 2$:

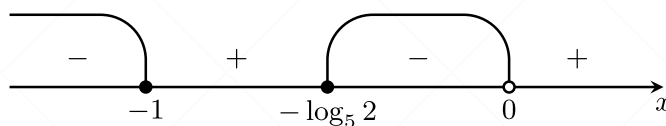
$$1 \vee \log_5 2$$

$$\log_5 5 \vee \log_5 2$$

$$5 > 2$$

Следовательно, $-1 < -\log_5 2$.

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Таким образом,

$$x \in (-\infty; -1] \cup [-\log_5 2; 0).$$

Решение задачи 85 #169300

По формуле $a^{\log_a b} = b$ имеем $2 = 3^{\log_3 2}$. Следовательно, после замены $|x| = t \geq 0$ неравенство примет вид:

$$3^{t^2-2t} \cdot 3^{t\log_3 2} \leq 1$$

$$3^{t^2-2t+t\log_3 2} \leq 3^0$$

$$t^2 - 2t + t\log_3 2 \leq 0$$

$$t(t - 2 + \log_3 2) \leq 0$$

Заметим, что $t_0 = 2 - \log_3 2$ является нулем скобки. Так как $\log_3 2 \in (0; 1)$, то $t_0 > 0$. Следовательно, решением полученного неравенства будут

$$0 \leq t \leq 2 - \log_3 2.$$

Сделаем обратную замену:

$$|x| \leq 2 - \log_3 2.$$

Получаем:

$$\log_3 2 - 2 \leq x \leq 2 - \log_3 2.$$

Полученные значения x являются ответом.

Решение задачи 86 #44610

Запишем ОДЗ неравенства:

$$\begin{cases} \log_3(9 - x^2) > 0 \\ 9 - x^2 > 0 \end{cases}$$

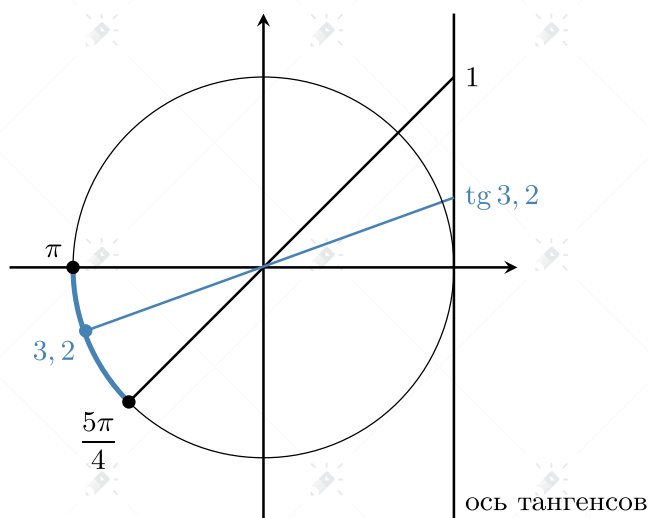
$$\begin{cases} 9 - x^2 > 1 \\ 9 - x^2 > 0 \end{cases}$$

$$9 - x^2 > 1$$

$$-2\sqrt{2} < x < 2\sqrt{2}$$

Решим неравенство на ОДЗ.

Исследуем основание логарифма $\lg 3,2$. Так как $\pi < 3,2 < \frac{5\pi}{4}$, то $0 < \lg 3,2 < 1$:



Следовательно, неравенство можно переписать в виде (при переходе на аргументы логарифмов знак неравенства меняется на противоположный, так как основание $\lg 3,2 < 1$):

$$\log_3(9 - x^2) \leq 1$$

$$9 - x^2 \leq 3$$

$$\begin{cases} x \geq \sqrt{6} \\ x \leq -\sqrt{6} \end{cases}$$

Пересечем ответ с ОДЗ:



Следовательно, ответ: $x \in (-2\sqrt{2}; -\sqrt{6}] \cup [\sqrt{6}; 2\sqrt{2})$.

Решение задачи 87 #15711

Ограничение данного неравенства:

$$-1 - x > 0$$

$$x < -1$$

Заметим, что на ОДЗ справедливо:

$$x^2 - 1 > 0.$$

Тогда воспользуемся свойствами логарифма для левой части неравенства:

$$\begin{aligned} 8^{\lg(-1-x)} &= (2^3)^{\lg(-1-x)} = \\ &= 2^{3\lg(-1-x)} = 2^{\lg(-1-x)^3}. \end{aligned}$$

И для правой части неравенства:

$$(x^2 - 1)^{\lg 2} = 2^{\lg(x^2 - 1)}.$$

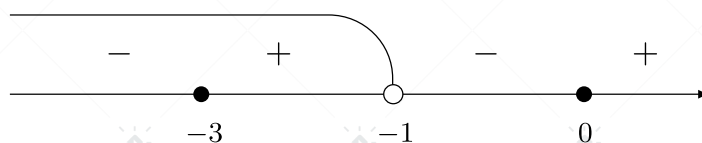
Получили следующее неравенство:

$$2^{\lg(-1-x)^3} \leq 2^{\lg(x^2 - 1)}.$$

Рационализируем, учитывая, что основания показательной функции и логарифма больше 1:

$$\begin{aligned} (-1-x)^3 &\leq x^2 - 1 \\ -(x+1)^3 - (x-1)(x+1) &\leq 0 \\ (x+1)^3 + (x-1)(x+1) &\geq 0 \\ (x+1)(x^2 + 2x + 1 + x - 1) &\geq 0 \\ (x+1)(x^2 + 3x) &\geq 0 \\ x(x+1)(x+3) &\geq 0 \end{aligned}$$

Решим полученное неравенство методом интервалов и пересечем с ОДЗ исходного неравенства:



Таким образом,

$$x \in [-3; -1).$$

Решение задачи 88 #1282

Найдем ОДЗ неравенства:

$$\begin{cases} x^2 - 4 > 0 \\ x + 2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 2$$

Пользуясь формулой $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$, неравенство можно записать в виде:

$$2^{\lg(x^2 - 4)} \geq 2^{\lg(x + 2)}$$

Так как основания степеней $2 > 1$, то неравенство можно переписать в виде

$$\lg(x^2 - 4) \geq \lg(x + 2)$$

Так как основания логарифмов $10 > 1$, то неравенство на ОДЗ равносильно

$$x^2 - 4 \geq x + 2 \Leftrightarrow (x + 2)(x - 2) - (x + 2) \geq 0 \Leftrightarrow (x + 2)(x - 3) \geq 0$$

Решением этого неравенства будут

$$x \in (-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$$

Пересекая полученное множество с ОДЗ, получим $x \in [3; +\infty)$.

Решение задачи 89 #44614

ОДЗ:

$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{2}}(-x) > 0 \\ -x > 0 \\ \log_{\frac{1}{7}}(-x) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x < 1 \\ -x > 0 \\ -x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < x < 0$$

Решим неравенство на ОДЗ. Преобразуем его к виду

$$7^{-\log_7 \log_{\frac{1}{2}}(-x)} < 2^{-\log_2 \log_{\frac{1}{7}}(-x)}$$

$$\left(7^{\log_7 \log_{\frac{1}{2}}(-x)}\right)^{-1} < \left(2^{\log_2 \log_{\frac{1}{7}}(-x)}\right)^{-1}$$

Воспользуемся формулой $a^{\log_a b} = b$, которая верна при $a > 0, a \neq 1, b > 0$ (что выполнено на нашей ОДЗ). Тогда неравенство можно преобразовать

$$\left(\log_{\frac{1}{2}}(-x)\right)^{-1} < \left(\log_{\frac{1}{7}}(-x)\right)^{-1}$$

Воспользуемся формулой $\log_a b = \frac{1}{\log_b a} = (\log_b a)^{-1}$, которая верна при $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$ (что выполнено на нашей ОДЗ):

$$\log_{-x} \frac{1}{2} < \log_{-x} \frac{1}{7}$$

На ОДЗ $-1 < x < 0$, следовательно, $0 < -x < 1$, значит, неравенство равносильно

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{7}$$

Получили верное неравенство. Следовательно, решением исходного неравенства будет ОДЗ. То есть ответ $x \in (-1; 0)$.

Решение задачи 90 #77230

$$\frac{x^3 - 27}{|x - 3|} - x|x - 3| \geq 0$$

Выпишем ОДЗ: $x \neq 3$. Тогда на ОДЗ имеем

$$\frac{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}{|x - 3|} - x|x - 3| \geq 0$$

Заметим, что для $a \neq 0$ выполняется $\frac{a}{|a|} = \frac{|a|}{a}$, так как $a^2 = |a|^2$. Тогда $\frac{(x - 3)}{|x - 3|} = \frac{|x - 3|}{(x - 3)}$. Таким образом,

$$\frac{|x - 3|(x^2 + 3x + 9)}{(x - 3)} - x|x - 3| \geq 0$$

$$|x - 3| \left(\frac{x^2 + 3x + 9}{x - 3} - \frac{x^2 - 3x}{x - 3} \right) \geq 0$$

$$|x - 3| \left(\frac{x^2 + 3x + 9 - x^2 + 3x}{x - 3} \right) \geq 0$$

$$|x - 3| \left(\frac{6x + 9}{x - 3} \right) \geq 0$$

По ОДЗ $x \neq 3$. Тогда поделим на $|x - 3| > 0$:

$$\frac{3 \cdot (2x + 3)}{x - 3} \geq 0$$

Решим это неравенство методом интервалов:



Получили ответ:

$$x \in \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right] \cup (3; +\infty)$$

Решение задачи 91 #147580

Пусть $t = \sqrt{x^2 - 5}$. Тогда неравенство примет следующий вид:

$$t > 3 + \frac{1}{1-t}$$

$$t - 3 - \frac{1}{1-t} > 0$$

$$\frac{(t-3)(1-t)-1}{1-t} > 0$$

$$\frac{-t^2 + 4t - 4}{1-t} > 0$$

$$\frac{(t-2)^2}{t-1} > 0$$

По методу интервалов:



Выполним обратную замену:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 - 5} \neq 2 \\ \sqrt{x^2 - 5} > 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 5 \neq 4 \\ x^2 - 5 > 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 \neq 9 \\ x^2 > 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \neq \pm 3 \\ \begin{cases} x < -\sqrt{6} \\ x > \sqrt{6} \end{cases} \end{cases}$$

Таким образом, итог:

$$x \in (-\infty; -3) \cup (-3; -\sqrt{6}) \cup (\sqrt{6}; 3) \cup (3; +\infty)$$

Решение задачи 92 #147584

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} x^4 - 9x^2 > 0 \\ x + 2 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2(x^2 - 9) > 0 \\ x \neq -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 9 > 0 \\ x \neq 0, x \neq -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x-3)(x+3) > 0 \\ x \neq 0, x \neq -2 \end{cases}$$

Итоговое ОДЗ:

$$x \in (-\infty; -3) \cup (3; +\infty).$$

Преобразуем левую часть:

$$\frac{x}{\sqrt{x^4 - 9x^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2(x^2 - 9)}} = \frac{x}{|x|\sqrt{x^2 - 9}}$$

Рассмотрим два случая:

Случай 1: $x > 0$

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 - 9}} \geq \frac{1}{x + 2}$$

Учитывая ОДЗ ($x > 3$), возводим в квадрат:

$$\frac{1}{x^2 - 9} \geq \frac{1}{x^2 + 4x + 4}$$

$$x^2 - 9 \leq x^2 + 4x + 4$$

$$-9 \leq 4x + 4$$

$$-13 \leq 4x$$

$$x \geq -3,25$$

С учетом ОДЗ получаем $x > 3$.

Случай 2: $x < 0$

$$-\frac{1}{\sqrt{x^2 - 9}} \geq \frac{1}{x + 2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 - 9}} \leq -\frac{1}{x + 2}$$

Учитывая ОДЗ ($x < -3$), возведем в квадрат:

$$\frac{1}{x^2 - 9} \leq \frac{1}{(x + 2)^2}$$

$$(x + 2)^2 \leq x^2 - 9$$

$$x^2 + 4x + 4 \leq x^2 - 9$$

$$4x \leq -13$$

$$x \leq -3,25$$

С учетом ОДЗ получаем $x \leq -3,25$.

Таким образом, итог:

$$x \in (-\infty; -3,25] \cup (3; +\infty)$$

Решение задачи 93 #147664

Поскольку $\sqrt{x - 9} + 2 > 0$ и $x \geq 9$, получаем:

$$\sqrt{x + 9} - 2 > (\sqrt{x - 9} - 2)(\sqrt{x - 9} + 2)$$

$$\sqrt{x + 9} - 2 > (\sqrt{x - 9})^2 - 2^2$$

$$\sqrt{x + 9} - 2 > x - 9 - 4$$

$$\sqrt{x + 9} > x - 11$$

Рассмотрим два случая.

Случай 1. В нём правая часть неравенства меньше 0, то есть $x - 11 < 0$. Тогда неравенство

$$\sqrt{x + 9} > x - 11$$

равносильно системе

$$\begin{cases} x + 9 \geq 0 \\ x - 11 < 0 \end{cases}$$

$$-9 \leq x < 11$$

Случай 2. В нём правая часть неравенства больше либо равна 0, то есть $x - 11 \geq 0$. Тогда можем возвести обе части неравенства в квадрат:

$$\begin{aligned}\sqrt{x+9} &> x-11 \\ x+9 &> x^2-22x+121 \\ x^2-23x+112 &< 0 \\ (x-7)(x-16) &< 0\end{aligned}$$

$$7 < x < 16$$

Пересекая с условием $x-11 \geq 0$, то есть $x \geq 11$, в этом случае получаем

$$11 \leq x < 16.$$

Таким образом, по совокупности двух случаев получаем

$$-9 \leq x < 16.$$

Далее пересекаем полученный промежуток с ограничением $x \geq 9$ и получаем итоговый ответ:

$$x \in [9; 16).$$

Решение задачи 94 #173750

Преобразуем правую часть и приведем подобные слагаемые:

$$\begin{aligned}\sqrt{(x-5)^2-x^2} + \sqrt{x+5} &\geq 2\sqrt{x+5} \\ \sqrt{(x-5)^2-x^2} &\geq \sqrt{x+5}\end{aligned}$$

Воспользуемся равносильным преобразованием:

$$\sqrt{A} \geq \sqrt{B} \Leftrightarrow \begin{cases} A \geq B \\ B \geq 0 \end{cases}$$

Получаем:

$$\begin{aligned}&\begin{cases} (x-5)^2-x^2 \geq x+5 \\ x+5 \geq 0 \end{cases} \\ &\begin{cases} x^2-10x+25-x^2 \geq x+5 \\ x+5 \geq 0 \end{cases} \\ &\begin{cases} -10x+25 \geq x+5 \\ x \geq -5 \end{cases} \\ &\begin{cases} 11x \leq 20 \\ x \geq -5 \end{cases} \\ &\begin{cases} x \leq \frac{20}{11} \\ x \geq -5 \end{cases}\end{aligned}$$

Таким образом, имеем:

$$x \in \left[-5; \frac{20}{11}\right]$$

Решение задачи 95 #179105

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} 3x > 0 \\ \log_3(3x) \neq 0 \\ \log_3 x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \neq \frac{1}{3} \\ x > 1 \end{cases}$$

Отсюда получаем ОДЗ: $x > 1$.

Пусть $\log_3 x = t$. Тогда, так как на ОДЗ $3^{\log_3(\log_3 x)} = \log_3 x$, неравенство примет вид

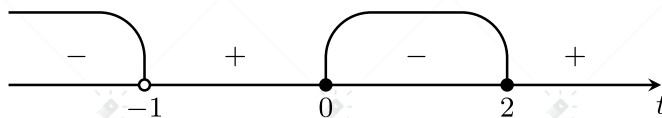
$$t + \frac{3}{1+t} \leq 3$$

$$\frac{t + t^2 + 3 - 3 - 3t}{t+1} \leq 0$$

$$\frac{t^2 - 2t}{t+1} \leq 0$$

$$\frac{t(t-2)}{t+1} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} t < -1 \\ 0 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_3 x < -1 \\ 0 \leq \log_3 x \leq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < x < \frac{1}{3} \\ 1 \leq x \leq 9 \end{cases}$$

С учетом ОДЗ получаем:

$$x \in (1; 9].$$

Решение задачи 96 #179152

Найдем ОДЗ:

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_2(2x) \neq 0 \\ 2x > 0 \\ \log_2^2 x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \neq \frac{1}{2} \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Пусть $\log_2 x = t$. Тогда, так как на ОДЗ $2^{\log_2(\log_2 x)} = \log_2 x$, неравенство примет вид

$$t^2 + \frac{2}{1+t} \leq 2$$

$$\frac{t^2 + t^3 + 2 - 2 - 2t}{t+1} \leq 0$$

$$\frac{t^3 + t^2 - 2t}{t+1} \leq 0$$

$$\frac{t(t^2 + t - 2)}{t+1} \leq 0$$

$$\frac{t(t-1)(t+2)}{t+1} \leq 0$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} -2 \leq t < -1 \\ 0 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 \leq \log_2 x < -1 \\ 0 \leq \log_2 x \leq 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{4} \leq x < \frac{1}{2} \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

С учетом ОДЗ получаем:

$$x \in \left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2} \right) \cup (1; 2].$$